Université Paris-Dauphine

Licence 3 : Économie et ingénierie financière

Projet de gestion de portefeuille

Optimisation de portefeuille à la Markowitz

Auteurs : Eva Zastawnik, Louis Zennaro,
Octave Segenreich, Louis Jolibois

Encadrant : Philippe Bernard

Université : Paris-Dauphine

Année : 2025–2026

2026

Table des matières

I Présentation des données et premiers enseignements 4

1 Introduction 4

2 Présentation des bases de données 4
2.1 Présentation des fichiers . . . 4
2.2 Présentation des secteurs de chaque univers . . . 5
2.2.1 Univers américain : les 24 secteurs du S&P 500 . . . 5
2.2.2 Univers européen : les 19 secteurs du STOXX 600 . . . 7
2.3 Présentation des variables . . . 8
2.3.1 Les indicateurs financiers . . . 8
2.3.2 Les indicateurs macroéconomiques . . . 9

3 Première lecture des performances sectorielles 9
3.1 Démarche et calculs effectués . . . 9
3.1.1 Récupération des données et construction des séries . . . 9
3.1.2 Calcul des rendements mensuels . . . 10
3.1.3 Calcul des statistiques agrégées . . . 10
3.2 Analyse des rendements de long terme . . . 11
3.2.1 S&P 500 . . . 11
3.2.2 STOXX 600 . . . 12
3.3 Analyse des trajectoires sectorielles . . . 13
3.3.1 S&P 500 . . . 13
3.3.2 STOXX 600 . . . 14
3.4 Analyse de la volatilité . . . 15
3.4.1 S&P 500 . . . 15
3.4.2 STOXX 600 . . . 16
3.5 Identification des épisodes de forte baisse . . . 17
3.5.1 Étude de l'évolution du risque avec le DrawDown temporel . . . 17
3.5.2 Étude du profil de risque avec le Maximum Drawdown . . . 18
3.6 Conclusion et identification des grands profils sectoriels . . . 19

4 Analyse des ratios financiers et de valorisation 20
4.1 Comparaison des secteurs du S&P 500 . . . 20
4.1.1 Endettement des secteurs . . . 20
4.1.2 Rentabilité des secteurs . . . 21
4.1.3 Valorisation des secteurs . . . 23
4.1.4 Distribution au sein des secteurs . . . 25
4.2 Comparaison des secteurs du STOXX 600 . . . 26
4.2.1 Endettement des secteurs . . . 26
4.2.2 Rentabilité des secteurs . . . 27
4.2.3 Valorisation des secteurs . . . 29
4.2.4 Distribution au sein des secteurs . . . 30
4.3 Structure du code VBA utilisé . . . 32

5 Performances boursières et fondamentaux **33**
5.1 Rentabilité et surperformance boursière 33
5.2 Endettement et risque 34
5.3 Valorisation et rendements futurs 35
5.4 Dividende et profil défensif 36

6 Comparaison entre les deux univers **38**
6.1 Les hiérarchies sectorielles sont-elles similaires ? 38
6.2 Les niveaux de valorisation sont-ils comparables ? 41
6.3 Certains secteurs sont-ils plus performants dans une zone ? 41
6.4 Conclusions pour la diversification internationale 43

7 Conclusion de la première partie **43**

II Mise en œuvre de Markowitz avec prévisions naïves **45**

8 Introduction **45**

9 Mise en place du fichier Excel **45**
9.1 Construction de la feuille `tot_ret` 45

10 Prévisions naïves **46**
10.1 Méthode de prévision 46
10.2 Limites 47

11 Protocole de *backtest* glissant **47**
11.1 Logique séquentielle 47
11.2 Structure du module `MAIN` 47

12 Portefeuilles et equity curves **47**
12.1 Les quatre portefeuilles optimisés 47
12.2 Equity curves 48

13 Objectif 9 : Statistiques de performance **49**
13.1 Indicateurs calculés 49
13.2 Résultats — S&P 500 49
13.3 Résultats — STOXX 600 49

14 Objectif 10 : Discussion **50**
14.1 Les portefeuilles optimisés délivrent-ils de bonnes performances hors échantillon ? 50
14.2 Stabilité ou sensibilité des poids aux estimations ? 51
14.3 Le portefeuille de variance minimale est-il plus robuste ? 51
14.4 Une aversion au risque plus élevée conduit-elle parfois à de meilleurs résultats effectifs ? 52
14.5 Les portefeuilles optimisés font-ils mieux que l'équipondéré ? 53
14.6 Les gains théoriques affichés ex ante se retrouvent-ils réellement ex post ? . 53

15 Objectif 11 : Limites pratiques de l'optimisation de Markowitz **54**

16 Conclusion de la deuxième partie 54

Appendices 55

Annexes 55

A Codes Bloomberg des indices 55

B Correspondance sectorielle GICS / ICB 56

C Récapitulatif des indicateurs financiers 59

D Indicateurs macroéconomiques 61

Première partie

Présentation des données et premiers enseignements

1 Introduction

Cette première partie du projet a pour objectif de nous familiariser avec les bases de données qui seront utilisées dans le cadre du cours de gestion de portefeuille. Avant de construire des portefeuilles ou de discuter des choix d'allocation, il est nécessaire de bien comprendre la nature des données disponibles, leur organisation ainsi que les principales questions économiques et financières qu'elles permettent d'étudier. Le travail demandé dans cette première étape est donc essentiellement un travail de prise en main, de description et de première analyse des données.

Nous organisons ce travail autour de cinq objectifs successifs. Le premier consiste à présenter les bases de données. Le second vise à produire une première lecture des performances sectorielles. Le troisième analyse les caractéristiques financières et comptables des secteurs. Le quatrième cherche à relier les performances boursières aux fondamentaux. Le cinquième compare les deux univers d'investissement, américain et européen.

2 Présentation des bases de données

2.1 Présentation des fichiers

Dans cette partie, il est important de garder à l'esprit que les fichiers principaux sont *SP500_dec89fev26.csv* et *stoxx600_dec89fev26_EUR.csv*. Les autres fichiers servent à comprendre les codes Bloomberg ou à lier les fichiers entre eux. En cas de doute sur la signification des codes, le tableau récapitulatif de l'annexe constitue la référence.

— **SP500_dec89fev26.csv** : Ce fichier constitue la base de données principale pour l'univers américain. Il contient, pour le S&P 500 global (code Bloomberg : `SPX Index`) et 24 sous-indices sectoriels, l'ensemble des variables financières présentées en section suivante : l'indice de performance totale net de dividendes, la capitalisation boursière, les ratios d'endettement, les marges de rentabilité et les multiples de valorisation. Les données sont mensuelles, allant de début décembre 1989 à fin février 2026 (*435 observations*). La première ligne contient les codes des secteurs, la deuxième les codes des indicateurs financiers. Ce fichier se lit en lien direct avec `indices.csv` pour l'identification des secteurs et `BLP_fields_projet_2026.csv` pour l'interprétation des variables.

— **stoxx600_dec89fev26_EUR.csv** : Pendant européen du fichier précédent, ce fichier contient les mêmes variables Bloomberg pour le STOXX 600 global (`SXXP Index`) et ses 19 sous-indices sectoriels, libellés en euros. La structure est identique, avec 435 observations mensuelles de début décembre 1989 à fin février 2026. L'univers européen couvre moins de secteurs que l'univers américain (19 contre 24), et certains découpages sectoriels diffèrent, ce qui rend la comparaison entre les deux univers nécessairement interprétative. Ce fichier s'articule avec EUR_USD_SPOT_dec89fev26.cs pour toute analyse en devise commune.

— **EUR_USD_SPOT_dec89fev26.csv** : Ce fichier contient une unique série temporelle : le taux de change au comptant USD/EUR (`PX_LAST`, en dollars par euro), relevé mensuellement de novembre 1989 à février 2026. Sa structure est simple, à deux colonnes (date, valeur), sans en-têtes Bloomberg complexes. Il joue un rôle auxiliaire indispensable pour comparer les deux univers en devise commune et pour analyser l'impact du risque de change sur un investisseur européen exposé aux marchés américains.

— **BLP_fields_projet_2026.csv** et **indices.csv** : Ces deux fichiers forment le dictionnaire de la base de données. `BLP_fields_projet_2026.csv` recense les 13 champs Bloomberg utilisés dans les fichiers sectoriels et en fournit la définition exacte issue de Bloomberg. `indices.csv` liste quant à lui les 45 indices du projet (25 américains, 20 européens) avec leur code Bloomberg, leur nom complet, leur indice de rattachement et leur zone géographique. Ces deux fichiers sont des référentiels statiques, sans dimension temporelle, à consulter systématiquement avant toute manipulation des fichiers sectoriels.

— **def_indicateurs_eco.csv** et **indicateurs_macros.csv** : Ces deux fichiers constituent la base macroéconomique du projet. `def_indicateurs_eco.csv` recense les 35 indicateurs disponibles (code Bloomberg, nom, zone géographique). Les variables couvrent l'inflation, la croissance, les taux d'intérêt (Euribor, Bund, T-Bill), les indices de volatilité (`VIX`, `V2X`), la confiance des affaires (PMI, indicateurs OCDE) et le taux de change effectif de l'euro. `indicateurs_macros.csv` contient les séries temporelles correspondantes sur la même période et à la même fréquence mensuelle.

2.2 Présentation des secteurs de chaque univers

Les deux univers d'investissement mobilisés dans ce projet sont segmentés selon des nomenclatures sectorielles distinctes. Le S&P 500 suit la classification **GICS** (*Global Industry Classification Standard*), développée par MSCI et S&P dans sa version 2023. Le STOXX 600 suit la classification **ICB** (*Industry Classification Benchmark*), développée par FTSE Russell. Si les deux nomenclatures partagent de grandes familles sectorielles (technologie, énergie, finance, santé), leurs découpages fins diffèrent, ce qui rend la comparaison directe entre les 24 secteurs américains et les 19 secteurs européens nécessairement approximative. Le tableau de correspondance figure à l'annexe.

2.2.1 Univers américain : les 24 secteurs du S&P 500

— **S&P 500 Software & Services** `S5SFTW Index`
Éditeurs de logiciels et prestataires de services informatiques : gestion de données, cloud, cybersécurité, paiements numériques. Exemples : *Microsoft*, *Visa*.

— **S&P 500 Technology Hardware & Equipment** `S5TECH Index`
Fabricants de matériel informatique, équipements de réseau et périphériques. Exemples : *Apple*, *Cisco*.

— **S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment** `S5SSEQX Index`
Concepteurs et fabricants de semi-conducteurs et d'équipements de lithographie. Exemples : *Nvidia*, *ASML* (coté en Europe).

— **S&P 500 Media & Entertainment** `S5MEDA Index`
Groupes audiovisuels, studios, plateformes de streaming et régies publicitaires. Exemples : *Disney*, *Netflix*.

— **S&P 500 Pharmaceuticals, Biotech & Life Sciences** `S5PHRM Index`
Laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et équipements de sciences de la vie. Exemples : *Pfizer*, *Johnson & Johnson*.

— **S&P 500 Health Care Equipment & Services** `S5HCES Index`
Fabricants de dispositifs médicaux, assureurs santé et gestionnaires d'établissements de soins. Exemple : *UnitedHealth*.

— **S&P 500 Banks** `S5BANKX Index`
Banques commerciales et de détail, établissements de dépôt. Exemples : *JPMorgan Chase*, *Bank of America*.

— **S&P 500 Diversified Financials** `S5DIVF Index`
Gestionnaires d'actifs, bourses, sociétés de crédit à la consommation. Exemple : *BlackRock*.

— **S&P 500 Insurance** `S5INSU Index`
Assureurs vie, non-vie et réassureurs. Exemples : *Berkshire Hathaway*, *MetLife*.

— **S&P 500 Real Estate** `S5REAL Index`
SIIC et sociétés de gestion immobilière. Exemples : *Welltower*, *Prologis*.

— **S&P 500 Energy** `S5ENRSX Index`
Compagnies pétrolières et gazières intégrées, exploration-production et services parapétroliers. Exemples : *ExxonMobil*, *Chevron*.

— **S&P 500 Utilities** `S5UTILX Index`
Gestionnaires de réseau électrique, gaziers et d'eau. Secteur défensif à forts dividendes. Exemples : *NextEra Energy*, *Duke Energy*.

— **S&P 500 Materials** `S5MATRX Index`
Chimie, métaux, mines, papier et emballages. Secteur fortement lié au cycle économique mondial. Exemples : *Linde*, *Freeport-McMoRan*.

— **S&P 500 Capital Goods** `S5CPGS Index`
Fabricants d'équipements industriels, aéronautique et défense. Exemples : *Boeing*, *Caterpillar*.

— **S&P 500 Transportation** `S5TRAN Index`
Compagnies aériennes, opérateurs ferroviaires, logistique et messagerie. Exemples : *FedEx*, *Delta Airlines*.

— **S&P 500 Commercial & Professional Services** `S5COMS Index`
Services aux entreprises : ressources humaines, conseil, gestion des déchets. Exemples : *Waste Management*, *Verisk Analytics*.

— **S&P 500 Retailing** `S5RETL Index`
Distributeurs généralistes et spécialisés de biens non essentiels, e-commerce. Exemples : *Amazon*, *Home Depot*.

— **S&P 500 Food, Beverage & Tobacco** `S5FDBT Index`
Agroalimentaire, boissons non alcoolisées et tabac. Exemples : *Coca-Cola*, *Philip Morris*.

— **S&P 500 Food & Staples Retailing** `S5FDSR Index`
Distribution de produits de première nécessité, grandes surfaces et pharmacies. Exemples : *Walmart*, *Costco*.

— **S&P 500 Household & Personal Products** `S5HOUS Index`
Produits domestiques et de soin personnel. Exemples : *Procter & Gamble*, *Colgate-Palmolive*.

— **S&P 500 Consumer Services** `S5HOTR Index`
Hôtellerie, restauration, loisirs et services à la personne. Exemples : *McDonald's*,

Marriott.

— **S&P 500 Consumer Durables & Apparel** `S5CODU Index`
Biens de consommation durable et habillement. Exemples : *Nike*, *PVH Corp*.

— **S&P 500 Automobiles & Components** `S5AUCO Index`
Constructeurs automobiles et équipementiers. Exemples : *Tesla*, *General Motors*.

— **S&P 500 Telecommunication Services** `S5TELSX Index`
Opérateurs de télécommunications fixes et mobiles. Exemples : *AT&T*, *Verizon*.

2.2.2 Univers européen : les 19 secteurs du STOXX 600

Les sous-indices du STOXX 600 suivent la nomenclature ICB.

— **STOXX 600 Technology** `SX8P Index`
Sociétés européennes de logiciels, matériel informatique et services technologiques. Exemples : *SAP*, *ASML*.

— **STOXX 600 Banks** `SX7P Index`
Banques commerciales, de détail et universelles européennes. Exemples : *HSBC*, *BNP Paribas*.

— **STOXX 600 Insurance** `SXIP Index`
Assureurs et réassureurs européens. Exemples : *Allianz*, *AXA*.

— **STOXX 600 Financial Services** `SXFP Index`
Gestionnaires d'actifs, bourses, sociétés de crédit et de paiement. Exemples : *London Stock Exchange*, *Partners Group*.

— **STOXX 600 Health Care** `SXDP Index`
Pharmaceutique, biotechnologie, dispositifs médicaux. Exemples : *Novo Nordisk*, *Roche*.

— **STOXX 600 Oil & Gas** `SXEP Index`
Compagnies pétrolières et gazières intégrées et d'exploration. Exemples : *Shell*, *TotalEnergies*.

— **STOXX 600 Chemicals** `SX4P Index`
Chimie de spécialité, pétrochimie et agrochimie. Exemples : *BASF*, *Air Liquide*.

— **STOXX 600 Basic Resources** `SXPP Index`
Mines, métaux, acier et matières premières. Exemples : *Rio Tinto*, *Glencore*.

— **STOXX 600 Industrial Goods & Services** `SXNP Index`
Équipements industriels, aéronautique, défense et services aux entreprises. Exemples : *Airbus*, *Siemens*.

— **STOXX 600 Automobiles & Parts** `SXAP Index`
Constructeurs automobiles européens et équipementiers. Exemples : *Volkswagen*, *Stellantis*.

— **STOXX 600 Personal & Household Goods** `SXQP Index`
Luxe, cosmétiques, textile haut de gamme et produits ménagers. Exemples : *LVMH*, *L'Oréal*.

— **STOXX 600 Food & Beverage** `SX3P Index`
Agroalimentaire, boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabac. Exemples : *Nestlé*, *Heineken*.

— **STOXX 600 Retail** `SXRP Index`
Distribution généraliste et spécialisée, e-commerce européen. Exemples : *Inditex*, *JD Sports*.

— **STOXX 600 Media** `SXMP Index`
Groupes de presse, publicité, édition et divertissement. Exemples : *Publicis*, *Vivendi*.

— **STOXX 600 Travel & Leisure** `SXTP Index`
Hôtellerie, compagnies aériennes, casinos et restauration. Exemples : *InterContinental Hotels*, *Ryanair*.
— **STOXX 600 Telecommunications** `SXKP Index`
Opérateurs télécoms fixes et mobiles, fournisseurs d'accès internet. Exemples : *Deutsche Telekom*, *Orange*.
— **STOXX 600 Utilities** `SX6P Index`
Électricité, gaz, eau et énergies renouvelables. Secteur défensif régulé. Exemples : *Iberdrola*, *Enel*.
— **STOXX 600 Real Estate** `SX86P Index`
Sociétés foncières cotées et promoteurs immobiliers européens. Exemples : *Vonovia*, *Unibail-Rodamco-Westfield*.
— **STOXX 600 Construction & Materials** `SXOP Index`
Cimentiers, fabricants de matériaux de construction et promoteurs. Exemples : *Saint-Gobain*, *CRH*.

2.3 Présentation des variables

Les données mobilisées dans ce projet proviennent de deux sources : d'une part les fichiers sectoriels extraits de Bloomberg, d'autre part un fichier d'indicateurs macroéconomiques couvrant les deux zones géographiques étudiées.

2.3.1 Les indicateurs financiers

Pour chaque indice sectoriel, qu'il appartienne au S&P 500 ou au STOXX 600, nous disposons de 13 champs Bloomberg regroupables en quatre catégories. Un récapitulatif figure à l'annexe.

Performance boursière et taille du secteur.
— **Total Return Index Net Dividends** (`TOT_RETURN_INDEX_NET_DVDS`) : indice de performance totale tenant compte de l'évolution du prix des actions et des dividendes réinvestis. Il constitue une mesure adaptée à l'analyse de long terme en gestion de portefeuille.
— **Capitalisation boursière courante** (`CUR_MKT_CAP`) : valeur de marché agrégée des titres en circulation, exprimée en millions dans la devise de cotation. Permet de mesurer le poids relatif de chaque secteur au sein de l'univers.

Structure financière.
— **Dette totale sur fonds propres** (`TOT_DEBT_TO_TOT_EQY`) :

$$\text{Debt/Equity} = \frac{\text{Dettes CT} + \text{Dettes LT}}{\text{Capitaux propres}} \times 100 \tag{2.1}$$

Mesure du levier financier et de l'exposition aux hausses de taux.
— **Dette totale sur EBITDA** (`TOT_DEBT_TO_EBITDA`) :

$$\text{Debt/EBITDA} = \frac{\text{Dette totale}}{\text{EBITDA}} \tag{2.2}$$

Exprime le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette par les flux opérationnels.

Performance économique.

— **Marge d'EBITDA** (`EBITDA_MARGIN`) :

$$\text{Marge EBITDA} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Chiffre d'affaires}} \times 100 \tag{2.3}$$

Mesure la capacité à dégager du profit opérationnel indépendamment de la structure financière.

— **Marge de profit** (`PROF_MARGIN`) :

$$\text{Marge nette} = \frac{\text{Résultat net}}{\text{Chiffre d'affaires}} \times 100 \tag{2.4}$$

Intègre l'ensemble des effets de la structure financière.

Distribution et valorisation.

— **Price-to-Earnings** (`PE_RATIO`) : PER = Cours/BPA_{12M}

— **Price-to-Book** (`PX_TO_BOOK_RATIO`) : P/B = Cours/Valeur comptable par action

— **Price-to-Sales** (`PX_TO_SALES_RATIO`) : P/S = Cours/CA par action_{12M}

— **Price-to-Cash Flow** (`PX_TO_CASH_FLOW`) : P/CF = Cours/CFO par action_{12M}

— **Price-to-Free Cash Flow** (`PX_TO_FREE_CASH_FLOW`) : P/FCF = Cours/FCF par action_{12M}

— **Price-to-EBITDA** (`PX_TO_EBITDA`) : P/EBITDA = Cours/EBITDA par action_{12M}

— **Rendement du dividende net agrégé** (`NET_AGGTE_DVD_YLD`) :

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Dividende net par action}_{12M}}{\text{Cours}} \times 100 \tag{2.5}$$

2.3.2 Les indicateurs macroéconomiques

En complément des données financières sectorielles, un fichier distinct fournit 35 indicateurs macroéconomiques couvrant les États-Unis et la zone euro. Ces variables permettent de contextualiser les évolutions boursières dans leur environnement économique et monétaire. Elles sont regroupées en cinq familles : croissance économique, inflation, taux d'intérêt, indicateurs d'activité et de confiance, volatilité implicite. La liste complète figure au tableau en annexe.

Les indicateurs clés sont le PIB réel et ses prévisions pour les deux zones, les indices des prix à la consommation, les taux courts (Euribor 3 mois, T-Bill 3 mois), les taux longs (Bund et Treasuries à 10 et 30 ans), les indicateurs avancés de l'OCDE, les PMI composites pour la zone euro, ainsi que les indices de volatilité implicite `VIX` pour le S&P 500 et `V2X` pour l'Euro Stoxx 50.

3 Première lecture des performances sectorielles

3.1 Démarche et calculs effectués

3.1.1 Récupération des données et construction des séries

Nous créons un nouveau WorkBook Excel dédié à la lecture des performances. Nous importons dans un premier temps, pour chaque univers (STOXX600 ; S&P500), les indices de rendement total pour chaque sous indice sectoriel, pour toutes les dates disponibles. Nous ouvrons les deux fichiers de format .csv et on reporte sur la feuille adaptée de notre

WorkBook la plage entière des indices. En particulier, nous faisons attention au délimiteur des données pour l'importation du fichier .csv sur Excel. Dans les paramètres, on ajoute " ;" comme délimiteur sinon les données sont mal traitées. Nous anticipons la deuxième partie du projet : pour une lecture claire, on inscrit les valeurs de l'indice de marché sur la deuxième colonne, avant de remplir les indices sectoriels. Les deux feuilles associées sont respectivement "**Total_Return_STOXX600**" et **"Total_Return_S&P500"**

Dans un second temps, l'objectif est de retraiter les données pour qu'elles soient exploitables, comme nous l'avons fait en TD. Pour ce faire, nous parcourons la plage des valeurs de l'indice de performance totale pour chaque indice sectoriel de l'univers considéré. Nous comptons le nombre de cellules pour lesquelles il manque une valeur.

Visuellement, nous commençons par traiter l'univers Européen STOXX600. Nous pouvons observer que la plupart des titres disposent de données complètes, exceptés pour certains (date de début le 31/12/1991 ou date supérieure pour 1 titre). Nous décidons alors d'éliminer les colonnes, donc les indices pour lesquels les données manquantes sont supérieures ou égales à 25. Ceci permet efficacement d'éliminer tous les indices avec des données manquantes. Pour le STOXX600, nous éliminons 8 secteurs, donc passons de 20 à 12 secteurs étudiables. Après ce retraitement, nous observons qu'à la date du 31/12/1991, l'indice de performance totale est égal à 100, ceci pour tous les secteurs et l'indice. Nous interprétons cette date comme la base de normalisation Bloomberg et supprimons les lignes (dates) antérieures, du 30/11/1989 au 29/11/1991. Toutes les données sont ainsi complètes et prêtes à être utilisées pour les calculs de performance, la base 100 nous permettant une comparabilité avec l'autre univers.

Pour l'univers Américain S&P500, nous appliquons la même méthode précédemment utilisée. On passe de 26 à 24 indices, les données sont ainsi plus complètes pour cet univers. Contrairement au STOXX600, nous n'observons pas de date de normalisation. Nous choisissons alors de créer une base 100 à la même date, c'est-à-dire au 30/11/1991. Le processus est simple : nous divisons toutes les valeurs de la colonne par la valeur de base et on multiplie par 100. Ceci nous permet non seulement de voir l'évolution des indices de l'univers à partir de cette date, mais aussi de rendre comparable les deux univers entre eux, sur une plage de données et une base équivalentes.

3.1.2 Calcul des rendements mensuels

Nous créons deux nouvelles feuilles dans notre Workbook : "Rendements_STOXX600" et "Rendements_S&P500" qui vont accueillir les rendements mensuels de l'indice de performance totale. Le calcul est simple : on utilise la formule suivante

$$r_t = \frac{c_t}{c_{t-1}} - 1 \tag{3.1}$$

Nous perdons une observation du fait de la structure du calcul. Les rendements sont ainsi calculés sur une fenêtre de 408 mois.

3.1.3 Calcul des statistiques agrégées

Pour calculer des rendements de long terme et observer une tendance globale de l'indice de performance sur la période considérée, on calcule le **rendement moyen par indice** et nous l'annualisons, pour un paramètre d'annualisation a=12. On utilise la méthode "WorksheetFunction.Average" appliquée sur les colonnes des indices et on multiplie par 12.

$$E(r)_{ann} = \bar{r}_{mensuel} \times 12 \tag{3.2}$$

Nous renseignons les résultats pour chacun des secteurs au sein d'une nouvelle feuille. La deuxième donnée qui nous intéresse dans cette partie est la **volatilité**, autrement dit la dispersion des rendements autour de la moyenne, utile pour une lecture des secteurs sous le prisme du risque

$$\sigma_{ann} = \sigma_{mens} \times \sqrt{12} \tag{3.3}$$

Enfin la dernière donnée agrégée, également associée au calcul du risque, est le MaxDrawdown. Il mesure la plus forte baisse en % dans la valeur d'un indice sur une période considérée.

$$H_t = \max_{u \leq t} c_u, \quad DD_t = \frac{c_t}{H_t} - 1 \leq 0, \quad MDD = \max_t DD_t \tag{3.4}$$

Si l'on décompose le calcul de cet indicateur, on calcule d'abord le High Water Mark, soit le niveau le plus haut jamais atteint pour un indice sur toute la période. On met à jour sa valeur en faisant une boucle sur les lignes pour chaque colonne (pour chaque indice sectoriel) : si le cours courant dépasse le HWM précédent, le HWM devient le nouveau cours, sinon il reste inchangé. Ensuite, on calcule le Drawdown mensuel : la perte relative par rapport au HWM. Finalement, le Max Drawdown est la valeur la plus haute en perte enregistrée pour le Drawdown, soit la perte historique la plus importante pour un secteur.

Pour les graphiques associés aux valeurs agrégées, nous décidons dans cette partie de trier les valeurs par ordre décroissant afin d'observer, rapidement, les secteurs les plus/moins performants ou risqués. Enfin, les valeurs de l'indice principal sont mises en valeurs en gris/noir dans les différents graphiques pour repérer la tendance de marché.

3.2 Analyse des rendements de long terme

3.2.1 S&P 500

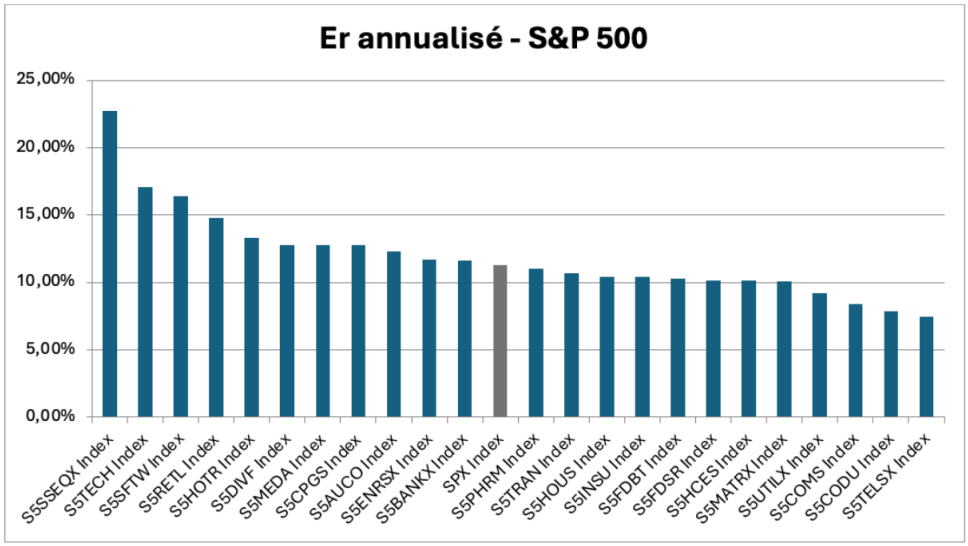


FIGURE 1 – Rendements annualisés du S&P 500 par secteur

Le graphique met en valeur une amplitude très marquée de la dispersion entre les secteurs : environ 15 points d'écart entre le S5SSEQX (+22,7%) et le S5TELSX (+7,5%)

sur 34 ans. Concrètement, un investissement de 100€ en 1992 dans S5SSEQX produit environ 14 000€ en 2026, contre moins de 1 200€ pour S5TELSX.

Les trois indices les plus performants, qui dépassent un rendement annualisé de 15%, appartiennent au secteur technologique : celui des semi-conducteurs (S5SSEQX, (+22,7%)), des fabricants de matériel informatique (S5TECH, (+17,1%)) et des éditeurs de logiciel (S5SFTW, (+16,4%)). La tête de liste de la performance du S&P 500 traduit une nette domination du secteur technologique américain, soulignée par l'essor des grandes capitalisations (GAFAM), notamment sur la décennie 2010-2020, puis la demande croissante pour les semi-conducteurs, en particulier à l'ère de l'IA. À l'inverse, les secteurs Telecom (S5TELSX, (+7,5%)), Consumer Discretionary (S5CODU, (+7,8%)) et Communication Services (S5COMS, (+8,4%)) sous-performent par rapport à l'indice principal, ne dépassant pas les 10% annualisés. En particulier, le secteur de Telecom a subi une destruction de valeur durable liée à l'intensité capitalistique des réseaux, à la pression concurrentielle sur les marges et à la saturation progressive du marché. On peut finalement noter que tous les secteurs délivrent une performance positive pour le S&P 500, ce qui souligne une tendance haussière de long terme du marché américain.

3.2.2 STOXX 600

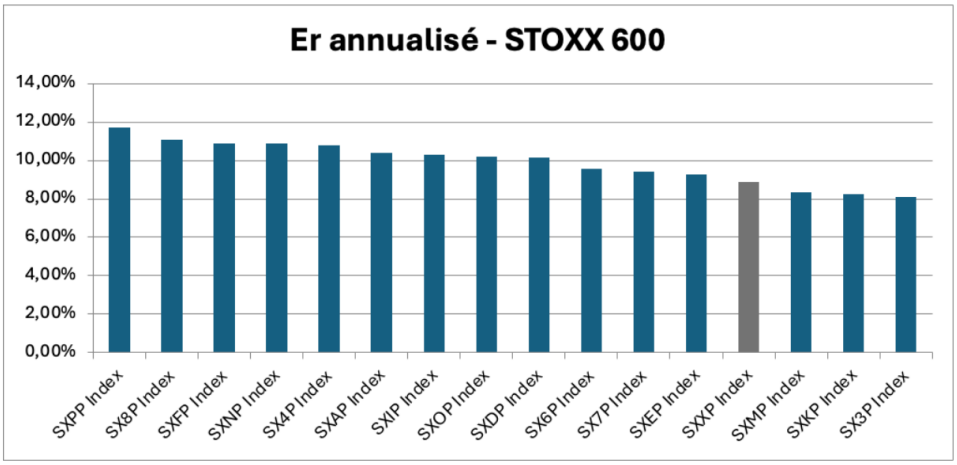


FIGURE 2 – Rendements annualisés du STOXX 600 par secteur

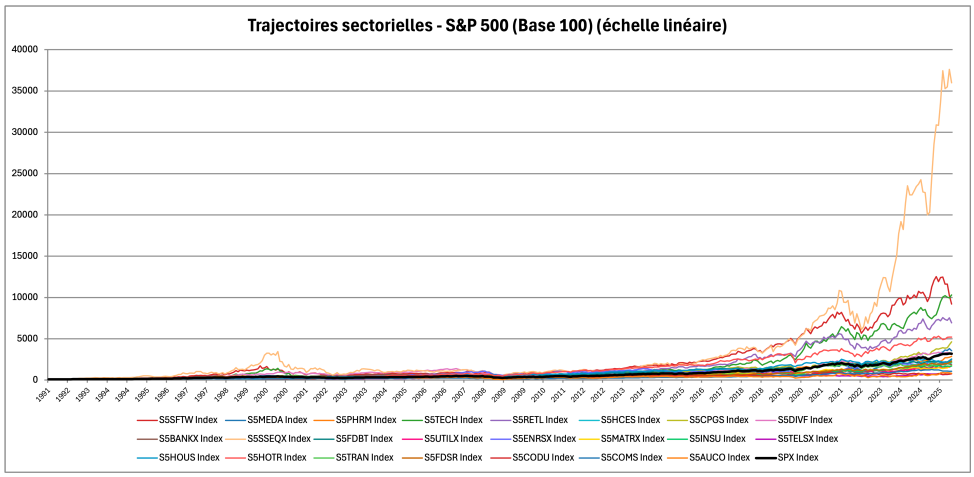
La dispersion sectorielle est ici plus resserrée, de +8,1% à +11,7%, suggérant une moindre hétérogénéité des profils de croissance. Cette structure traduit le dynamisme du marché Européen, davantage concentré sur les industries matures que celles en forte croissance. En témoigne la surperformance du secteur des Basic Resources (SXPP, (+11,7%)). Le secteur des matières premières (ou commodities) a bénéficié d'une dynamique cyclique (on parle même de "supercycle" des matières premières comme le pétrole) à partir des années 2000, notamment soutenue par la demande chinoise, en acier, cuivre, aluminium et charbon, dans un but d'industrialisation. Contrairement aux secteurs technologiques du S&P 500, pour lesquels la croissance future est attendue, il n'est pas attendu pour le secteur des commodities une croissance aussi forte et prolongée. On peut en outre noter la sous-performance du secteur Food & Beverages (SX3P, (+8,1%)), du Telecom (SXKP, (+8,2%)) et des Medias (SXMP, (+8,3%)), tous en dessous de l'indice. En particulier, le secteur de la Telecom est le moins performant, même constat que sur le marché Américain. Les réglementations de l'UE (code des communications électroniques de l'UE (CCEE))

en termes de télécommunication ont favorisé la concurrence par les prix, et la division du secteur au détriment des opérateurs. Ceci est un des facteurs explicatifs de cette faible performance.

3.3 Analyse des trajectoires sectorielles

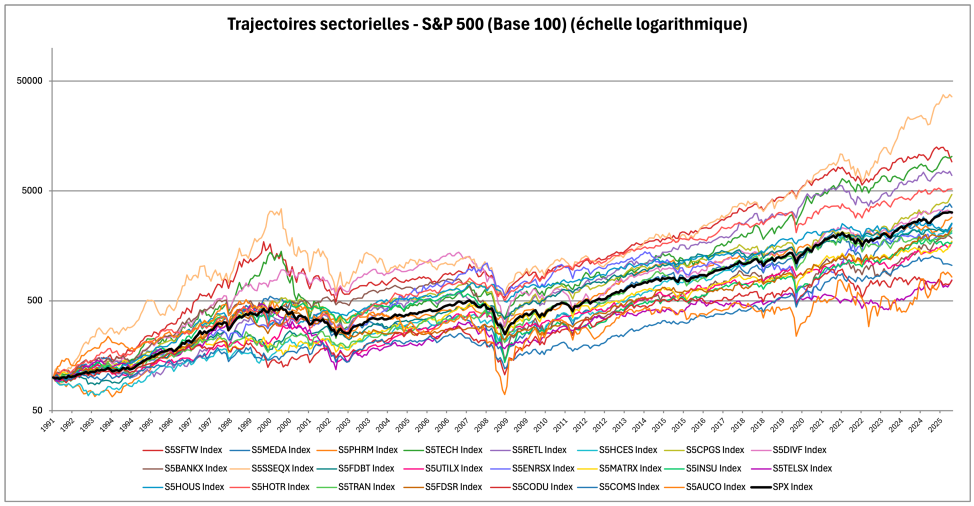
3.3.1 S&P 500

FIGURE 3 – Graphique de performance cumulée du S&P 500 (échelle linéaire)



La lecture en base 100, en échelle linéaire, révèle une forte hétérogénéité des trajectoires, avec une divergence exponentielle du secteur des semi-conducteurs (`S5SSEQX`), simultanément suivi des 4 secteurs suivants : Software (`S5SFTW`), Technologie (`S5TECH`), Retail (`S5RETL`) et des services (`S5HOTR`), ce dernier étant plus surprenant. Cette analyse graphique est cohérente avec la lecture des rendements de long terme et rappelle l'écrasante domination du secteur des semi-conducteurs, dont la demande ne fait que croître depuis ces dernières années. On remarque que ce décrochement des trajectoires intervient vers 2016. La performance des autres secteurs est en bas du graphique, à peine perceptible ; nous transformons l'échelle en logarithme pour mieux distinguer l'évolution de la trajectoire globale des secteurs du S&P 500.

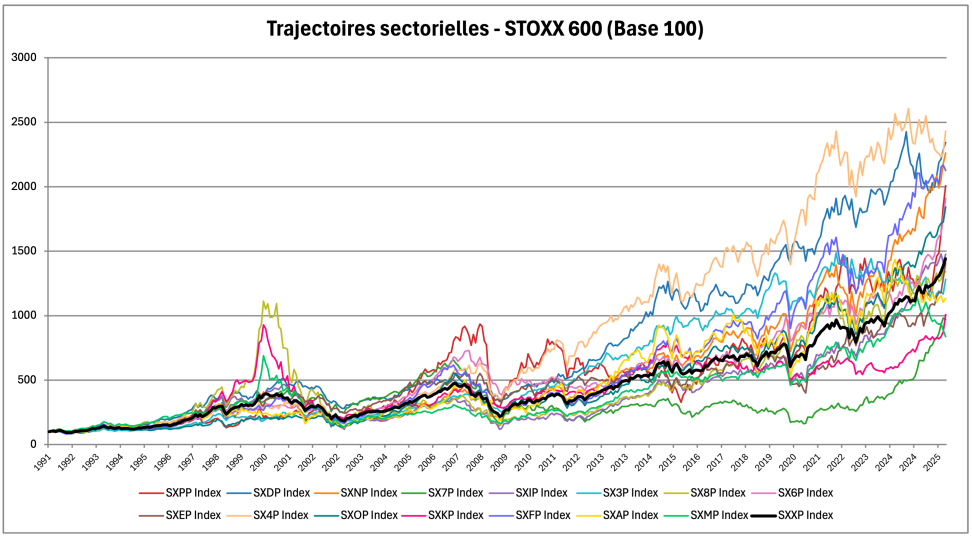
FIGURE 4 – Graphique de performance cumulée du S&P 500 (échelle logarithmique)



Ce graphique permet d'observer plusieurs caractéristiques qui apparaissaient mal avec l'échelle linéaire. D'abord, une tendance haussière globale et continue de la performance, excepté lors des périodes de crises, dont la chute des cours est ici distinguable (sera repris avec l'étude du DrawDown temporel). Nous pouvons alors identifier les secteurs moyennement performants : `S5BANKX` (Banks) et `S5INSU` (Insurance), avec un fort levier cyclique et `S5ENRSX` (Énergie) et `S5MATRX` (Matériaux), qui varient en fonction du cycle de disponibilité des matières premières. Enfin, le bas du graphique est occupé par les indices `S5TELSX` (Telecom) et `S5CODU` (Consumer Discretionary), témoignant d'une faible performance totale.

3.3.2 STOXX 600

FIGURE 5 – Graphique de performance cumulée du STOXX 600 (échelle linéaire)



Le graphique de performance cumulée révèle ici une dynamique différente de l'univers américain, d'abord par des niveaux plus resserrés de dispersion : la plupart des secteurs oscillent entre 500 et 2500, avec une base 100. Aucun secteur n'écrase les autres par sa performance mais l'on peut toutefois identifier une performance plus élevée pour les secteurs suivants, par ordre décroissant : `SX4P` (industrie chimique), `SXDP` (industrie pharmaceutique), `SXNP` (industrie aéronautique) et `SXFP` (services financiers) qui finissent tous au-dessus de 2000. Cette hiérarchie révèle une spécialisation européenne vers les industries à forte valeur ajoutée ou des secteurs défensifs (pharmaceutique), où la demande est inélastique. On remarque également en bas du graphique l'indice `SX7P` (banques), dont la courbe de performance décroche totalement des autres secteurs : ceci s'explique notamment par la crise financière de 2008 et la crise de la dette souveraine (2010-2012), qui ont considérablement impacté la performance de ce secteur.

3.4 Analyse de la volatilité

3.4.1 S&P 500

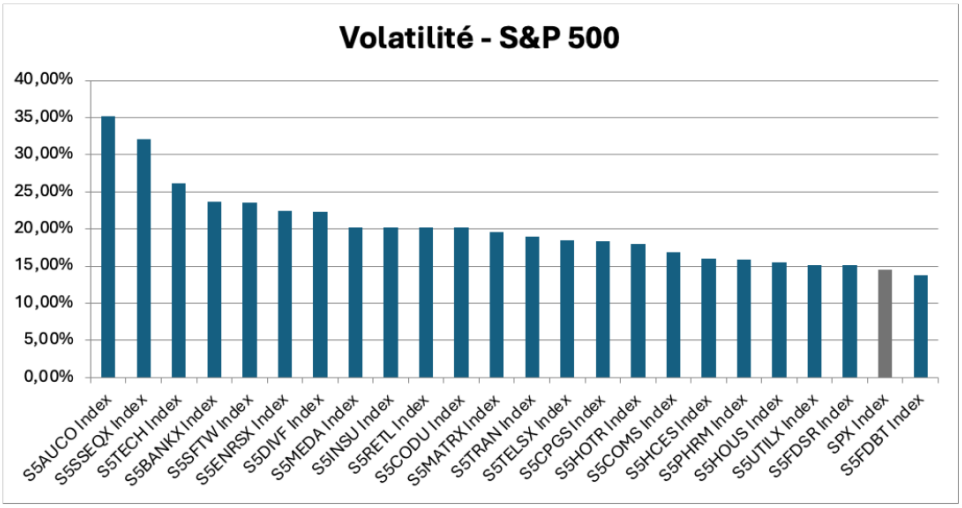


FIGURE 6 – Volatilité annualisée par secteur - S&P 500

Le graphique de la volatilité annualisée du S&P 500 fait apparaître une dispersion allant de +35,1% (Auto, `S5AUCO`) à +13,7% (Food & Beverages, `S5FDBT`). La volatilité de l'indice global (`SPX`, 14,6%) est quasi inférieure à celle de tous les sous-indices, ce qui est cohérent avec l'effet de diversification (sous-additivité de la variance) : l'agrégation de secteurs partiellement décorrélés lisse les fluctuations de l'indice global. On remarque que le secteur le plus volatil n'est pas celui le plus performant. En effet, c'est le secteur de la construction automobile qui présente le risque le plus élevé. On peut dès lors supposer que c'est un secteur lié aux cycles de demande, mais aussi à l'exposition aux pénuries de matières premières. La dynamique cyclique est également traduite par les cycles de consommation : en effet, les ménages et entreprises peuvent différer l'achat d'un véhicule en période d'incertitude, réduisant la consommation globale. Les deux secteurs les plus volatils qui suivent sont ceux des semi-conducteurs (`S5SSEQX`, +32,1%) et de la Technologie (`S5TECH`, +26,2%). On retrouve les deux secteurs les plus performants, illustrant la logique du rendement comme rémunération du risque. Les secteurs avec les volatilités les plus faibles, Food & Beverages (13,7%), Pharma (15,8%), Housing (15,5%) sont des profils défensifs. La demande en biens de consommation nécessaires est en effet inélastique aux revenus et cycles économiques.

3.4.2 STOXX 600

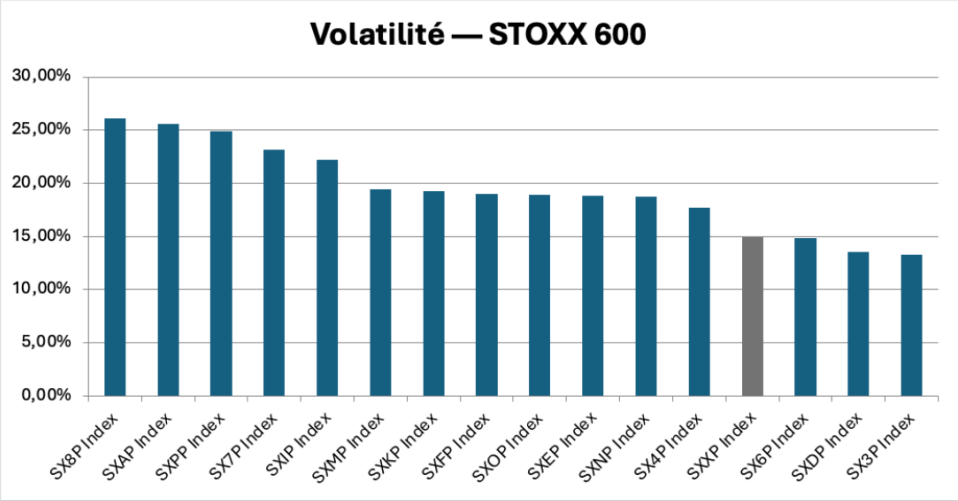


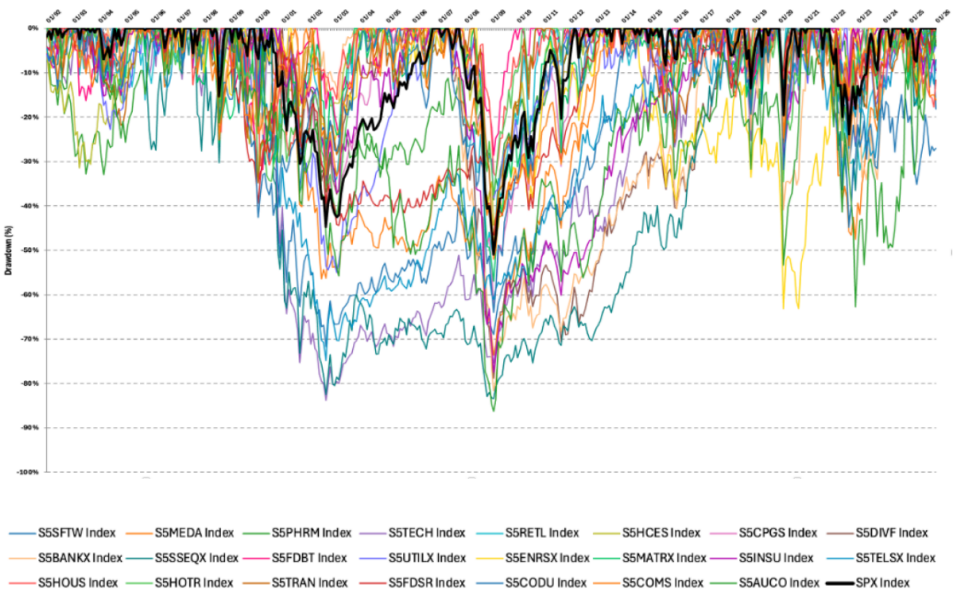
FIGURE 7 – Volatilité annualisée par secteur - STOXX 600

La volatilité des secteurs Européens s'étend de 26,1% (`Technology`, `SX8P`) à 13,3% (`Food & Beverages`, `SX3P`), avec l'indice global `SXXP` à 14,9%. Elle présente la même structure que celle de l'univers Américain, à quelques différences près. C'est le secteur de la technologie qui apparaît comme le plus volatil ici, mais toujours très proche du secteur automobile. Concernant la volatilité du secteur bancaire (`SX7P`, 23,2%), alors qu'elle est davantage liée aux cycles de crédit et aux variations des taux d'intérêt côté Américain, côté européen, elle reflète plus l'exposition au risque souverain et à la fragmentation du marché bancaire, des risques politiques et institutionnels. La volatilité des secteurs considérés comme défensifs (dont consommation de nourriture et de boisson) est modérée, ce qui correspond au constat fait pour le S&P 500.

3.5 Identification des épisodes de forte baisse

3.5.1 Étude de l'évolution du risque avec le DrawDown temporel

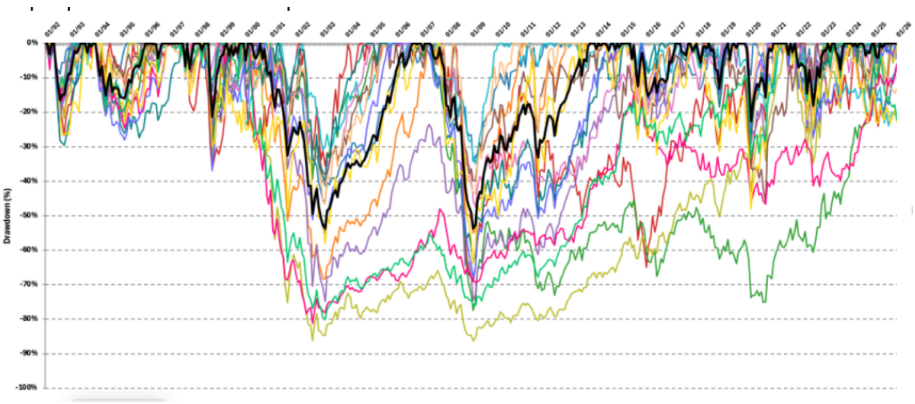
FIGURE 8 – Graphique du DrawDown temporel - S&P 500



S&P 500 L'indice global `SPX` est tracé en noir épais, il sert de référence visuelle, notamment pour distinguer les périodes de crise. Nous identifions les périodes de crises pour lesquelles le drawdown dépasse 50% pour un indice au moins. Nous dégageons alors quatre périodes particulièrement importantes :

- **De 2000 à 2003, la Bulle Internet** : se caractérise par des creux très profonds, surtout pour les secteurs technologiques (environ -80% pour tech et telecom). Les courbes de DD de ces secteurs restent proches de leur minima pendant 2 à 3 ans, tandis que les entreprises de la tech mettent plus d'une décennie (2015-2016) pour retrouver leur HWM d'avant la crise. Les autres secteurs plus défensifs ont un drawdown inférieur à l'indice.
- **2008-2009 : Crise des subprimes** : la chute des cours est synchronisée entre les secteurs traduisant l'effet systémique de la crise. La récupération se fait sur trois ans environ (jusqu'à 2012). Les secteurs défensifs corrigent plus rapidement (`Food & Beverage`) alors que les secteurs technologiques et bancaires mettront presque une décennie pour retrouver leur HWM.
- **Le COVID-19 (2020)** : produit le choc le plus rapide connu : -20% en quelques semaines pour le `SPX`. On note une récupération extrêmement rapide permise par une réponse importante en termes de politique économique. On observe néanmoins une baisse très prononcée des secteurs de l'automobile (`S5AUCO`) et de l'énergie (`S5ENRSX`).
- **2022-2023 : Invasion de l'Ukraine par la Russie** : la crise est plus prolongée que le COVID-19, mais les seuils de DD temporels atteints sont similaires. On remarque, encore une fois, l'amplification de la crise par le secteur automobile, ce qui renforce sa caractérisation en tant que secteur cyclique.

FIGURE 9 – Graphique du DrawDown temporel - STOXX 600



STOXX 600 Les périodes de crises sont les mêmes dans les deux univers mais quelques différences sont inhérentes au secteur européen. Nous remarquons une persistance temporelle des drawdowns pour le secteur bancaire (`SX7P`) et de la télécommunication (`SXKP`), qui ne retrouvent pas leur HWM après les années 2000. Cette persistance est le signe du déclin structurel des secteurs : du côté des opérateurs télécom, ils sont contraints sur les prix par les réglementations européennes et souffrent de la concurrence des acteurs qui captent l'usage sans supporter les coûts d'infrastructure. Côté banques européennes, elles n'ont pas réussi à restaurer un niveau comparable à celui d'avant-crise en raison de l'environnement de taux bas prolongé et des exigences de capital plus élevées imposées par Bâle III. La seconde caractéristique est la résilience des secteurs de l'alimentation et de la santé (`SX3P`, `SXDP`), qui corrigent systématiquement rapidement à la suite des crises.

3.5.2 Étude du profil de risque avec le Maximum Drawdown

Le Maximum Drawdown (MDD) nous renseigne sur le « pire » scénario possible sur la période considérée.

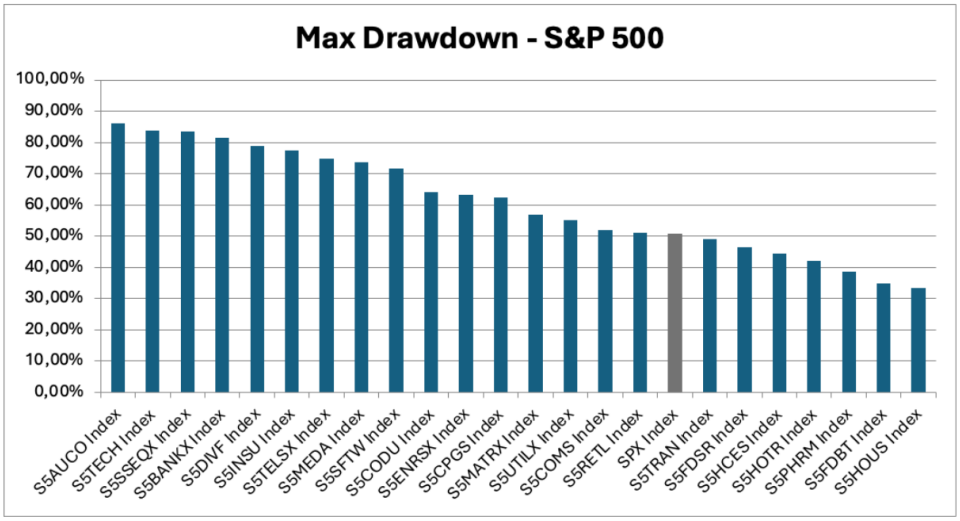


FIGURE 10 – Maximum Drawdown par secteur - S&P 500

S&P 500 Le graphique en barres nous révèle une grande amplitude de perte historique sur le S&P 500, allant de 86,2% (Automobile, `S5AUCO`) à 33,3% (Housing, `S5HOUS`). L'indice global affiche un MDD de 50,9%, qui correspond à la crise de 2008-2009. Quatre secteurs particulièrement risqués et impactés par les crises sont : Auto (86,2%), Technology (83,8%), Semi-conducteurs (83,4%) et Banks (81,6%), qui dépassent les 80% de perte maximale. Ces niveaux extrêmes s'expliquent par des crises spécifiques : la bulle internet pour la technologie, un levier financier excessif pour les banques lors des subprimes et une forte sensibilité cyclique pour l'auto. À l'opposé, les secteurs Housing (33,3%), Food & Beverages (34,7%) et Pharma (38,5%) présentent les MDD les plus faibles, confirmant leur caractère défensif.

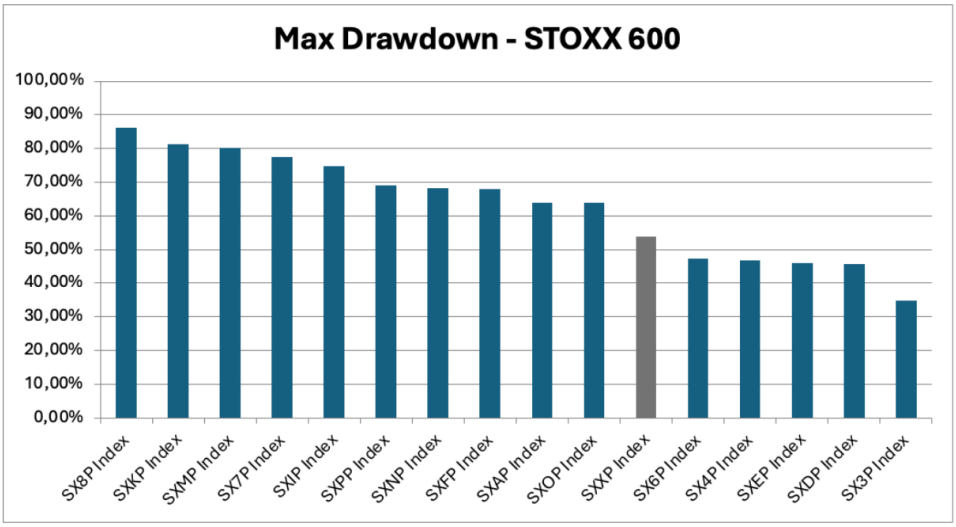


FIGURE 11 – Maximum Drawdown par secteur - STOXX 600

STOXX 600 Le STOXX 600 présente globalement des MDD comparables au S&P 500, avec la Technology (`SX8P`) en tête à 86,3%, suivie de Telecom (81,2%), Media (80,1%) et Banks (77,4%). L'indice global `SXXP` affiche un MDD de 53,8%, légèrement supérieur à celui du `SPX` (50,9%). Enfin, les deux secteurs les plus défensifs sont : Food & Beverages (`SX3P`, MDD 34,9%) et Healthcare (`SXDP`, MDD 45,7%).

3.6 Conclusion et identification des grands profils sectoriels

L'analyse de performance sur les deux univers (S&P 500, STOXX 600) nous permet d'identifier quatre profils types :

- **Secteurs dynamiques :** Rendements élevés, volatilité forte mais récupération rapide. (Ex : Semi-conducteurs aux USA, Basic Ressources en Europe). Ils tirent la performance mais exigent une tolérance au risque élevée.
- **Secteurs défensifs :** Rendement modéré, faible volatilité et MDD limité. (Ex : Pharma, Food & Beverage). Ils servent d'amortisseurs en période de récession grâce à une demande inélastique.
- **Secteurs cycliques :** Rendements moyens mais forte sensibilité aux cycles économiques et aux matières premières. (Ex : Auto, Énergie). Leur MDD traduit une sensibilité conjoncturelle plutôt qu'une fragilité structurelle.

— **Secteurs fragiles :** Faibles rendements, MDD élevé et absence de retour au sommet (HWM). Le secteur Telecom est l'exemple le plus frappant dans les deux univers, cumulant contraintes réglementaires et érosion des marges.

4 Analyse des ratios financiers et de valorisation

Dans cette section, nous analysons les fondamentaux (« sous le capot ») pour comprendre les moteurs de la performance. Nous étudions 10 variables pour le S&P 500 et 9 pour le STOXX 600.

Sélection des variables. Nous avons privilégié le *Free Cash Flow* au simple *Cash Flow* car il représente la part réellement disponible pour l'actionnaire ou le désendettement. Nous conservons le `PX_TO_EBITDA` pour le S&P 500 car il offre une mesure de valorisation indépendante de la structure financière et fiscale. Pour les dividendes, le `NET_AGGTE_DVD_YLD` (rendement en %) est préféré au montant absolu pour faciliter la comparaison.

Nettoyage et robustesse. Les données sont alignées sur l'objectif 2 (post-1991). Pour le STOXX 600, les ratios ne débutent qu'en mars 2002. Nous conservons les colonnes ayant au moins 150 observations pour garantir la robustesse statistique. Les secteurs Banque et Assurance sont exclus des ratios liés à l'EBITDA (`EBITDA_MARGIN`, `TOT_DEBT_TO_EBITDA`), car la notion d'EBITDA (excluant les intérêts) n'est pas pertinente pour des métiers dont les intérêts constituent le cœur du produit net bancaire.

Nous comparons les secteurs sur quatre piliers :

— L'endettement (*Leverage*)
— La rentabilité (*Profitability*)
— La valorisation (*Valuation*)
— La distribution (*Payout*)

4.1 Comparaison des secteurs du S&P 500

4.1.1 Endettement des secteurs

Nous disposons de deux ratios d'endettement : le premier est `TOT_DEBT_TO_TOT_EQY` qui rapporte la dette totale aux fonds propres et mesure le levier financier. Le second est `TOT_DEBT_TO_EBITDA` qui rapporte la dette à l'EBITDA et mesure la capacité de remboursement opérationnel.

Dans cette analyse, nous choisissons de ne pas nous appuyer sur le ratio `TOT_DEBT_TO_TOT_EQY`. Bien qu'il présente un classement similaire, il affiche des valeurs aberrantes, notamment pour le secteur *Hotels & Restaurants* (moyenne de 1312% contre 96% pour les autres), principalement dues aux effets de la crise du COVID-19 qui écrasent la lisibilité des autres données.

Nous privilégions le ratio `TOT_DEBT_TO_EBITDA` (Dette Totale / EBITDA). Ce ratio, dit « debt to EBITDA », indique le nombre d'années nécessaires à un secteur pour rembourser sa dette en utilisant uniquement son profit opérationnel. Un ratio compris entre 2 et 4 est généralement jugé acceptable, tandis qu'au-delà de 4, la structure financière devient risquée en cas de retournement conjoncturel (la dette restant fixe alors que l'EBITDA chute).

Nous observons graphiquement que le secteur le plus endetté est celui des **Diversified Financials** (`S5DIVF`), incluant la gestion d'actifs (BlackRock), le Private Equity et le crédit à la consommation, avec un ratio de 10,7. Ces entités utilisent massivement l'effet de levier pour investir. Il convient toutefois de nuancer ce chiffre : une part importante de leurs revenus provient d'intérêts qui ne sont pas comptabilisés dans l'EBITDA, ce qui peut surestimer le ratio.

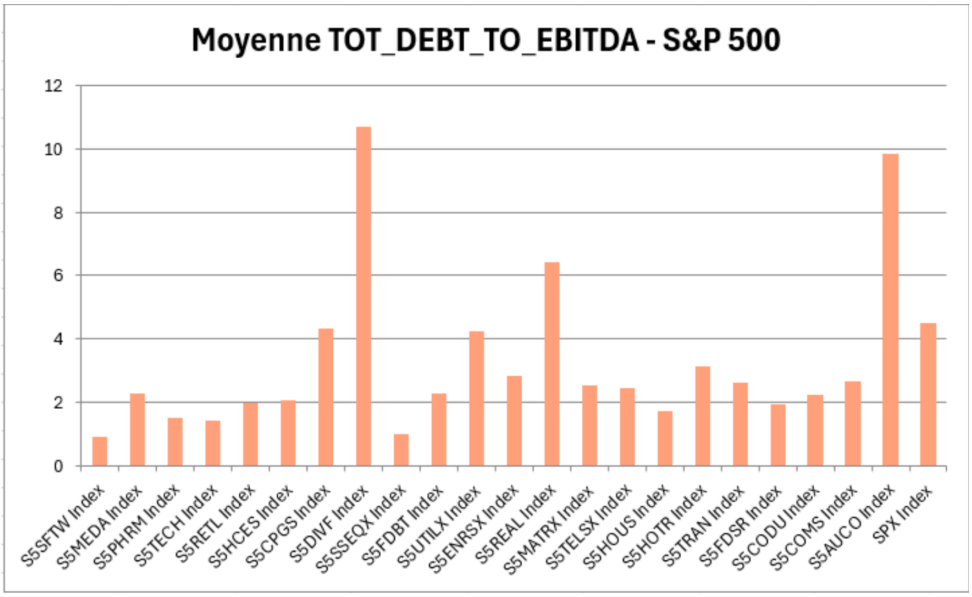


FIGURE 12 – Ratio Dette / EBITDA par secteur - S&P 500

En seconde position se trouve le secteur **Automobile** (`S5AUCO`) avec un ratio de 9,8. C'est un secteur à forte intensité capitalistique (usines, chaînes d'assemblage) très exposé aux cycles. L'écart important entre la moyenne (9,8) et la médiane (6,8), couplé à un écart-type de 8,15, souligne l'explosion de l'endettement lors des crises (ratio max à 52) quand les ventes s'effondrent.

Le secteur **Real Estate** (`S5REAL`) occupe la troisième place (ratio de 6,4). Contrairement à l'automobile, son écart-type est faible (0,65), traduisant une grande stabilité : l'endettement hypothécaire y est structurel, prévisible et maîtrisé par des flux de loyers réguliers.

À l'inverse, le secteur des **Softwares** (`S5SFTW`) est le moins endetté (0,9). Ce modèle génère d'importantes économies d'échelle sans nécessiter d'actifs physiques lourds. Les semi-conducteurs et le matériel informatique présentent des profils similaires, bien que la lithographie représente un coût d'investissement croissant.

4.1.2 Rentabilité des secteurs

Nous utilisons deux indicateurs pour comparer la rentabilité : l'`EBITDA_MARGIN` (EBITDA / CA $\times$ 100) pour la performance opérationnelle brute, et la `PROF_MARGIN` (Résultat Net / CA $\times$ 100) pour la rentabilité finale après charges financières et impôts.

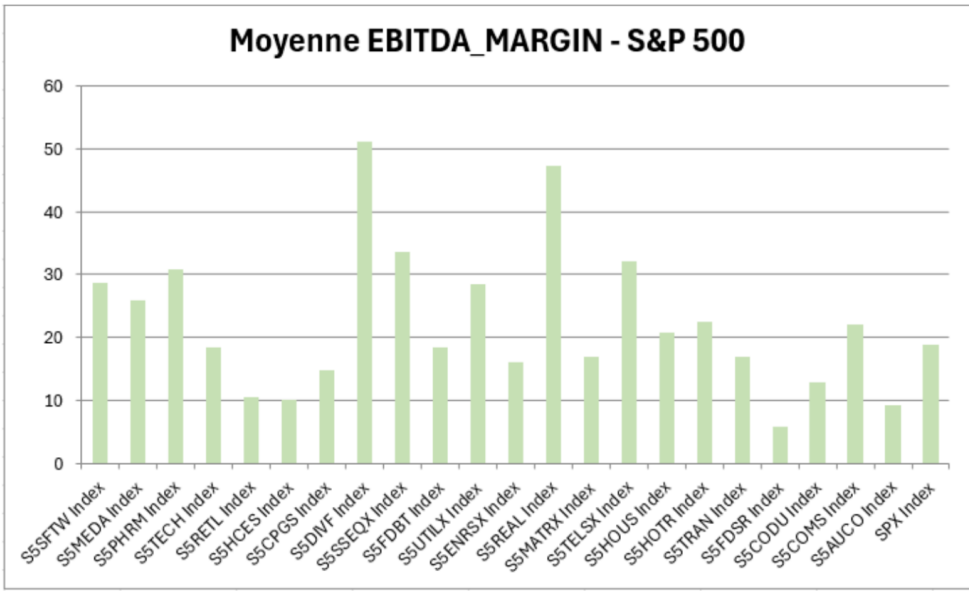


FIGURE 13 – Marge EBITDA moyenne par secteur - S&P 500

Pour l'`EBITDA_MARGIN`, les secteurs à coûts fixes élevés mais coût marginal faible dominent : **Real Estate** (47%), **Semiconductors** (34%) et **Softwares** (29%). Une fois l'investissement initial réalisé, chaque unité vendue génère une marge importante. À l'opposé, les secteurs à coûts variables forts comme le **Food & Staples** (5,8%) voient leur marge comprimée par une chaîne de valeur longue (logistique, fournisseurs).

L'analyse de la **marge nette** (`PROF_MARGIN`) révèle l'impact du financement. Les *Diversified Financials* perdent 39 points entre la marge opérationnelle et la marge nette (tombant à 12,5%), car une part immense du profit est absorbée par les charges financières. Le secteur *Software*, peu endetté, conserve l'essentiel de sa performance (de 29% à 16,5%).

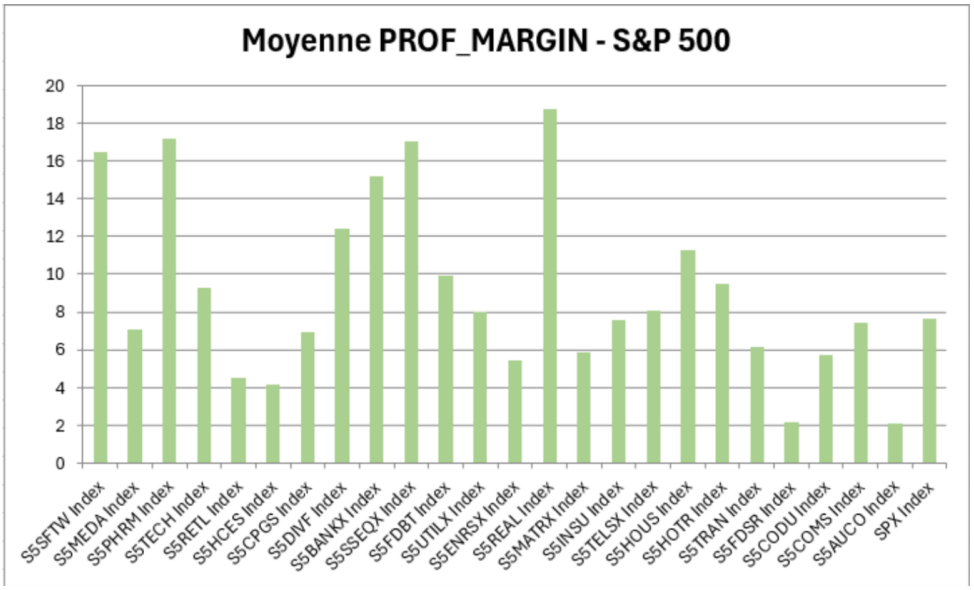


FIGURE 14 – Marge Nette moyenne par secteur - S&P 500

Le secteur **Pharmaceutique** (`S5PHRM`) affiche une excellente rétention de marge (17,2% en net), bénéficiant d'un faible endettement et d'avantages fiscaux liés aux brevets. En

revanche, l'**Automobile** cumule une marge nette très faible (2,2%) et un fort endettement, confirmant son statut de secteur à risque.

Enfin, le secteur des **Médias** (`S5MEDA`) présente la plus forte variabilité (écart-type élevé, min à -94,5%), illustrant une transition digitale douloureuse et des restructurations massives, contrairement au secteur *Food & Staples*, beaucoup plus prévisible.

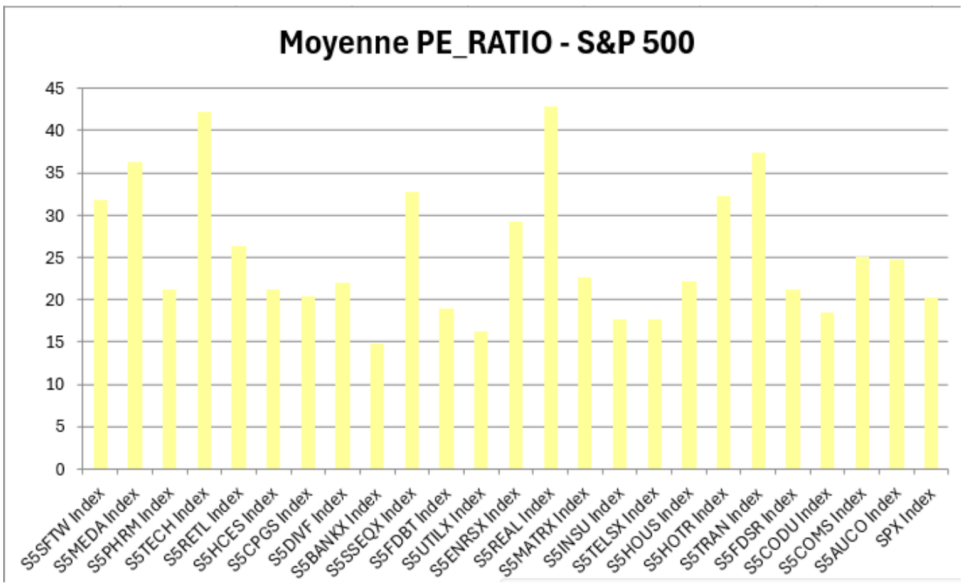
4.1.3 Valorisation des secteurs

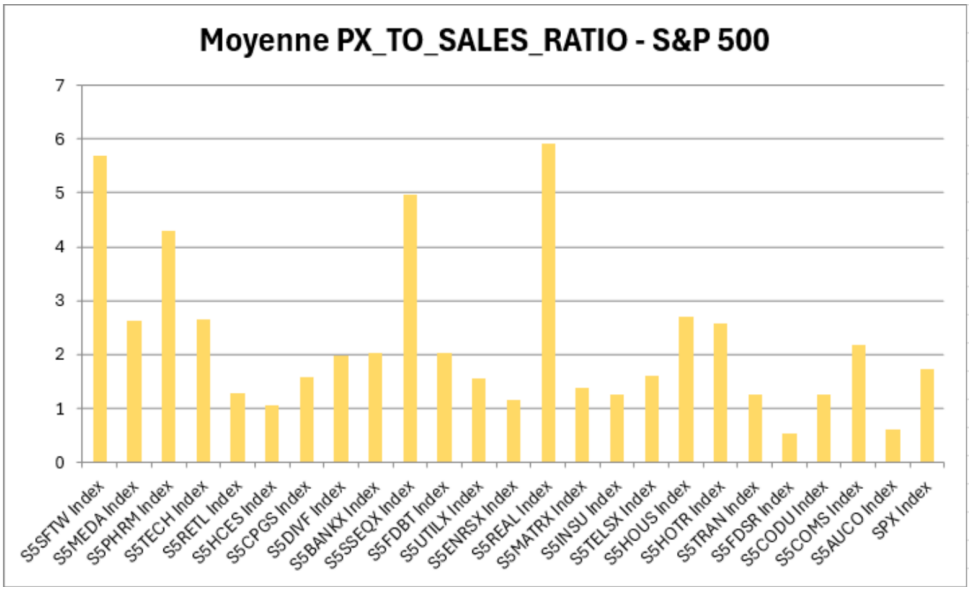
La valorisation reflète le prix que le marché est prêt à payer pour chaque euro de profit ou de chiffre d'affaires. Nous utilisons principalement :

— Le **PE_RATIO** (Price Earning Ratio) : Un PER de 30 signifie que l'investisseur paie 30€ pour 1€ de bénéfice net.

— Le **PX_TO_SALES_RATIO** (Price to Sales) : Pour évaluer si le marché valorise la croissance du volume d'affaires ou la capacité à générer du profit.

L'utilisation combinée de ces ratios permet d'identifier si un secteur est jugé « cher » en raison de ses perspectives de croissance future (cas de la technologie) ou si sa valorisation est gonflée par une baisse temporaire des bénéfices.





Les grands de ce classement demeurent les mêmes : le secteur Software (PER 31.9 et P/S 5.7), les Semiconducteurs (PER = 32.8 et P/S = 5) et le secteur pharmaceutique (PER = 21.3 et P/S = 4.3) dominent à la fois sur le classement du PER et du P/S. Le PER est toujours plus élevé que le PS car le bénéfice net par action est inférieur au CA par action. Ce qui nous intéresse c'est l'écart entre le PER et le P/S, l'écart chez les dominants du classement est à un PER 5-6 fois plus élevé que le P/S, dans le bas du classement, nous atteignons un PER parfois 40x plus élevé que le P/S, ce qui signifie que l'entreprise fait un gros chiffre d'affaires mais ne garde presque rien. Pour le haut du classement (software, pharma, semiconducteurs) nous voyons que ce sont des secteurs prometteurs et innovants qui font de belles marges comme nous l'avons vu précédemment : le marché est enclin à payer un prix élevé pour obtenir des actions de ces secteurs car il voit de belles perspectives d'avenir.

Tout en bas, nous avons les Banks (S5BANKX, PER = 14), les Utilities (S5UTILX, PER = 16.3) et Telecoms (S5TELSX, PER = 17.6). Les raisons diffèrent : les Utilities et Telecoms sont matures avec peu de croissance attendue tandis que le secteur bancaire souffre de la méfiance du marché et notamment depuis la crise de 2008. Son P/Book de 1.6 montre que le marché le valorise à peine plus que sa valeur comptable. La différence est flagrante quand nous comparons avec Software qui a un PER de 7.4 dont la plupart des actifs immatériels valent bien plus que leur valeur comptable.

Attention cependant, le PER peut être trompeur. Quand les bénéfices d'un secteur sont proches de zéro, le ratio explose artificiellement. Plusieurs secteurs en sont victimes dans nos données : le Tech Hardware (S5TECH) affiche un PER moyen de 42.3 mais une médiane de seulement 22.8 avec un max à 402, l'Énergie (S5ENRSX) a un PER moyen de 29.2 mais une médiane de 16.6 et un max hallucinant à 1154, l'Automobile (S5AUCO) a un PER moyen de 24.8 contre une médiane de 11.5. Ce sont des secteurs cycliques : en période de crise les bénéfices s'effondrent et le PER perd tout son sens. C'est justement là que le Price to Sales nous aide : l'Auto à 0.6 et l'Énergie à 1.1 de P/S sont clairement des secteurs bon marché, ce que le PER seul ne montrait pas du tout.

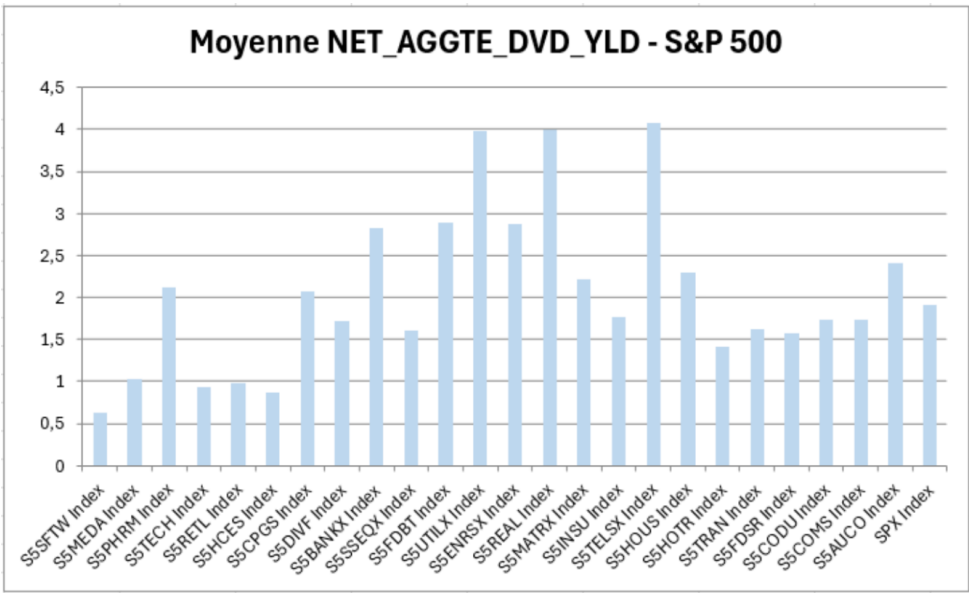
Le Real Estate (S5REAL) est un cas particulier car c'est le plus cher sur le PER (42.8) et le P/S (5.9). Mais ce PER élevé est en partie trompeur : les REITs (Real Estate Investment Trusts) sont légalement obligés de distribuer environ 90% de leurs bénéfices en dividendes, ce qui comprime artificiellement le résultat net retenu et donc gonfle le PER.

Le P/S confirme que l'immobilier est bien valorisé cher par le marché, mais pas autant que le PER le laisse croire.

Donc la valorisation n'est pas arbitraire et reflète les fondamentaux que nous avons observés dans les parties précédentes : Les secteurs que le marché paie le plus cher (Software, Semiconducteurs, Pharma) sont ceux qui cumulent des marges élevées et un faible endettement. Les secteurs les moins chers (Banks, Utilities, Auto, Énergie) sont ceux qui offrent peu de perspectives de croissance ou sont perçus comme risqués. L'Auto notamment, que nous avions déjà identifié comme un profil fragile (fort endettement, faibles marges), se retrouve logiquement décoté par le marché.

4.1.4 Distribution au sein des secteurs

Nous allons enfin dans cette 4e sous partie, parler de la distribution. Par distribution nous entendons bien sûr distribution aux actionnaires qui est mesurée par le rendement du dividende net. Cette valeur est capturée par la variable NET_AGGTE_DVD_YLD (Net Aggregated Dividend Yield), c'est le dividende annuel net versé par l'ensemble des entreprises du secteur, divisé par le prix de l'indice sectoriel et cela, en %. Un Yield de 4% signifie que si on investit 100 euros dans le secteur, nous recevrons 4% de dividendes par an, c'est à dire 4 euros.



En haut du classement nous retrouvons les Telecoms (S5TELSX, 4.07%), le Real Estate (S5REAL, 3.99%) et les Utilities (S5UTILX, 3.98%), trois secteurs quasiment à égalité. Ce n'est pas un hasard : ce sont exactement les secteurs que nous avions identifiés comme les moins chers en valorisation (PER de 17.6, 42.8 et 16.3). Le lien est mécanique : le rendement du dividende c'est le dividende divisé par le prix, donc quand le prix est bas, le yield monte. Mais au-delà de la mécanique, ces secteurs sont matures et génèrent du cash régulier qu'ils n'ont pas besoin de réinvestir massivement, ils le redistribuent. C'est le profil typiquement défensif : un investisseur achète ces secteurs pour le revenu stable, pas pour la plus-value.

Tout en bas, sans surprise, nous retrouvons le Software (S5SFTW, 0.64%), le Health Care Equipment (S5HCES, 0.87%) et le Tech Hardware (S5TECH, 0.94%). Ce sont les secteurs de croissance que nous avons vus en tête de la valorisation : le marché paie

cher pour eux et ils préfèrent réinvestir leurs profits dans la R&D plutôt que de verser des dividendes. L'actionnaire est rémunéré par la hausse du cours de l'action, pas par le dividende.

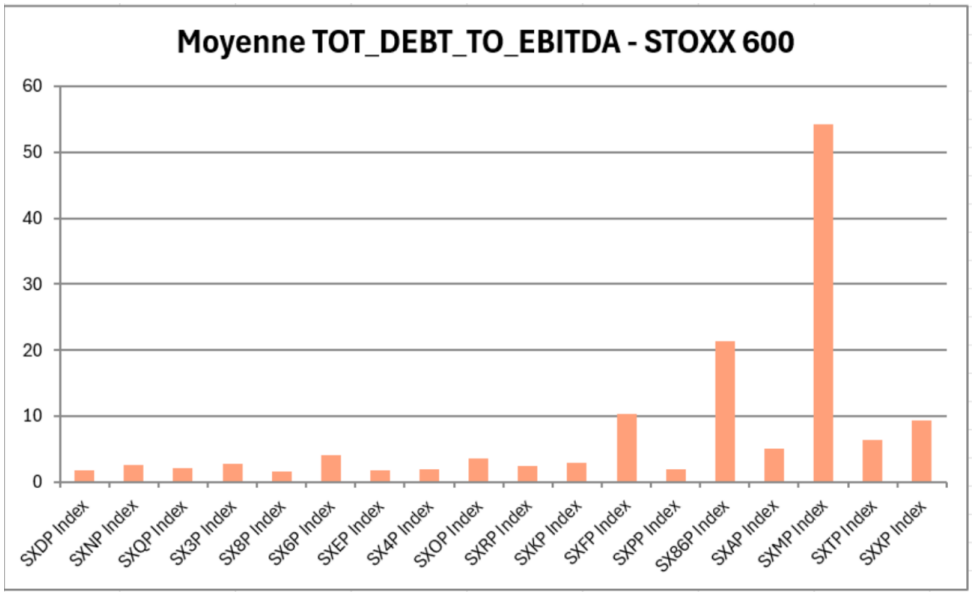
Le Real Estate est encore une fois un cas particulier : il a un yield élevé (3.99%) ET un PER élevé (42.8). Normalement c'est contradictoire (yield élevé = prix bas = PER bas). L'explication c'est toujours la même : les REITs sont obligés de distribuer 90% de leurs bénéfices, donc le yield est élevé par contrainte réglementaire, pas parce que le prix est bas.

Enfin, les Banks (S5BANKX, 2.83%) et l'Énergie (S5ENRSX, 2.87%) ont des rendements intermédiaires mais avec un écart-type élevé (1.16 et 1.10). Le dividende de ces secteurs n'est pas stable : en période de crise, les banques coupent leurs dividendes (min à 0.83%) et les pétrolières aussi quand le cours s'effondre. Contrairement aux Utilities (écart-type 0.93) dont le dividende est beaucoup plus prévisible. Pour un investisseur qui cherche un revenu régulier, tous les dividendes ne se valent pas.

4.2 Comparaison des secteurs du STOXX 600

4.2.1 Endettement des secteurs

Comme pour le S&P 500, nous choisissons de ne pas analyser le TOT_DEBT_TO_TOT_EQY qui présente des valeurs aberrantes notamment les Banks européennes (SX7P) à 666% de moyenne. Comme expliqué dans la partie endettement du SNP500, ce ratio mesure le levier financier au sens strict tandis que la dette/EBITDA mesure la capcité de remboursement opérationnel. Nous utilisons le ratio TOT_DEBT_TO_EBITDA = Dette Totale / EBITDA. Rappelons que les Banks (SX7P) et les Insurance (SXIP) n'ont pas de données pour ce ratio car l'EBITDA n'est pas applicable aux financières.



Nous observons immédiatement que le graphique est écrasé par deux valeurs aberrantes : le secteur Media (SXMP) avec un ratio moyen de 54.3 et le Real Estate (SX86P) à 21.3. Pour le Media, l'écart entre la moyenne (54.3) et la médiane (2.55) est gigantesque avec un max à 13 774, ce qui traduit un effondrement ponctuel de l'EBITDA du secteur. Sa médiane de 2.55 montre qu'en temps normal, le Media est modérément endetté. Le Travel & Leisure (SXTP) présente le même phénomène : moyenne de 6.35 contre une médiane de

2.99 et un max à 61.5. Le COVID a vidé les hôtels et les avions européens, l'EBITDA s'est effondré mais la dette liée aux infrastructures hôtelières est restée, ce qui a fait exploser le ratio. Ces deux secteurs partagent donc une caractéristique commune : un endettement modéré en régime normal qui devient explosif dès que la demande chute brutalement, contrairement aux Utilities (SX6P, 4.1) qui ont un ratio plus élevé mais un écart-type de 0.68, soit le plus stable de l'indice. Les centrales électriques et les réseaux de distribution se financent par la dette mais les gens continuent de payer leur facture d'électricité même en période de crise.

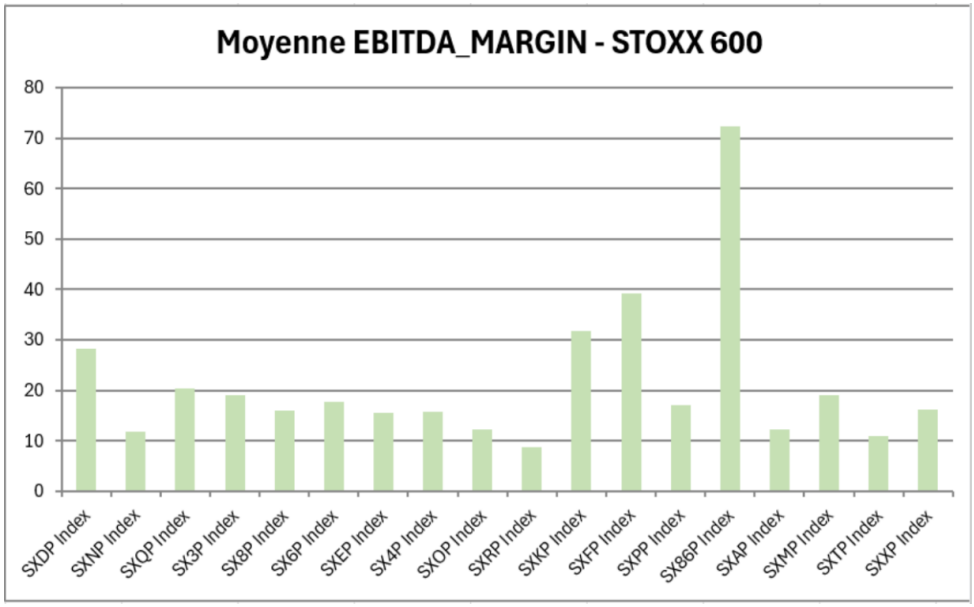
En dehors des valeurs aberrantes, les Financial Services (SXFP) arrivent en tête avec 10.3. Ce secteur qui regroupe les sociétés de gestion d'actifs, de courtage et de crédit à la consommation emprunte massivement pour investir ou prêter. Juste derrière, l'Automobile (SXAP) est à 5.0 : un secteur capitalistique avec des usines et chaînes d'assemblage à financer. La différence entre les deux c'est la stabilité : les Financial Services ont un écart-type de 7.61 avec un max à 59.2 (crises financières), l'Automobile a un écart-type de seulement 1.63, un endettement élevé mais plus prévisible.

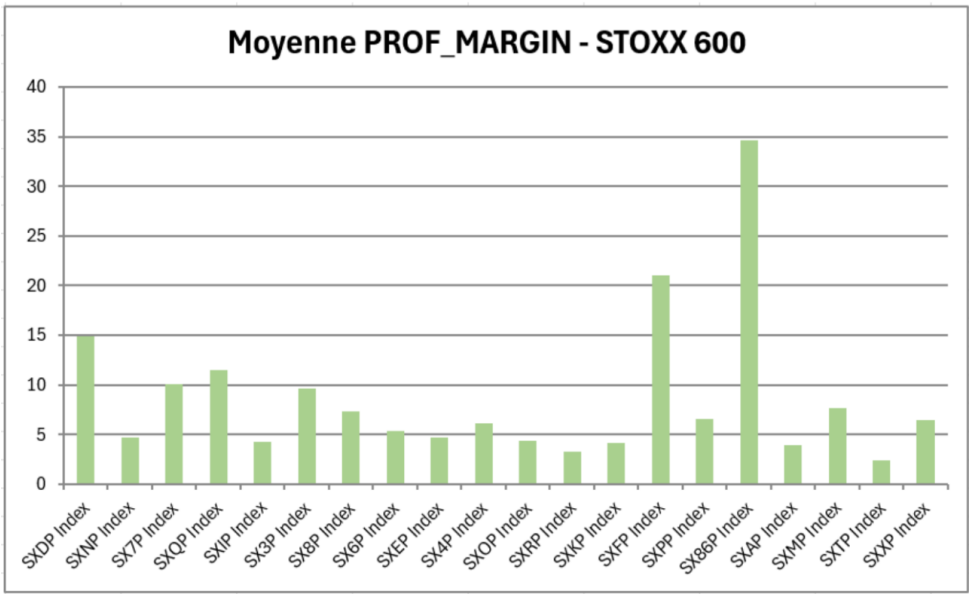
En bas du classement, la Technology (SX8P, 1.66) et le Healthcare (SXDP, 1.71) sont quasiment à égalité et sont les moins endettés de l'indice européen. Ce sont des secteurs à actifs immatériels (brevets, R&D, logiciels) qui génèrent du cash sans avoir besoin de financer des infrastructures lourdes. L'Energy (SXEP) est juste au-dessus à 1.86, ce qui paraît modéré, mais son écart-type de 1.31 et son max à 8.0 montrent qu'elle est bien plus instable que les Chemicals (SX4P, 2.0) qui ont un ratio similaire mais un écart-type de 0.40 et un max à 3.1 seulement. L'un dépend du cours du pétrole, l'autre non.

La majorité des autres secteurs (Construction, Telecoms, Food & Beverage, Industrials, Retail, Personal & Household Goods) se situent entre 2 et 4, un niveau d'endettement modéré.

4.2.2 Rentabilité des secteurs

Nous utilisons les mêmes ratios que pour le S&P 500 : EBITDA_MARGIN et PROF_MARGIN. Rappelons que les Banks (SX7P) et Insurance (SXIP) n'ont pas d'EBITDA_MARGIN pour les raisons déjà évoquées.





Pour la marge EBITDA, nous retrouvons en tête les Telecoms (SXKP, 31.8%) et le Healthcare (SXDP, 28.3%), deux secteurs à coûts fixes élevés et coûts marginaux faibles comme nous l'avions vu pour leurs équivalents américains. Les Financial Services (SXFP) sont à 39.2% mais avec le même biais que précédemment, leur ratio est probablement surestimé. Le Real Estate (SX86P) affiche une marge EBITDA moyenne de 72.3% mais avec un écart-type délirant de 58.8 et un min à -113%, ce qui le rend difficilement interprétable.

En bas du classement, le Retail (SXRP, 8.7%) et le Travel & Leisure (SXTP, 10.9%) sont les moins rentables. Le Retail européen fonctionne sur le même modèle de volume et faible marge que le Food & Staples américain. Le Travel & Leisure a en plus un min à -10.7% qui traduit l'impact du COVID sur le secteur hôtelier européen. L'Automobile (SXAP) est à 12.3%, supérieure à son homologue américain (9.3%) mais toujours dans le bas du classement. La comparaison est intéressante : entre les deux, le secteur le plus rentable en EBITDA (les Telecoms à 31.8%) gagne quasiment 4 fois plus de marge sur chaque euro de CA que le moins rentable (le Retail à 8.7%). L'écart est moins extrême qu'aux États-Unis (47% vs 5.8%) car l'Europe n'a pas de secteur immobilier aussi dominant en tête, et le Retail européen est légèrement plus rentable que le Food & Staples américain.

En passant à la marge nette, nous observons les mêmes mouvements qu'aux États-Unis mais avec des niveaux globalement plus faibles. Le Healthcare (SXDP) passe de 28.3% en EBITDA à 14.9% en marge nette, une perte de 13 points. Les Telecoms (SXKP) en revanche s'effondrent de 31.8% à seulement 4.2% de marge nette, une chute de 27 points. L'explication est la même que pour le S&P 500 : les Telecoms européens se sont massivement endettés pour déployer la fibre et la 5G, et les charges d'intérêts dévorent leur marge. Le Healthcare, peu endetté (1.71 de ratio dette/EBITDA), conserve bien mieux sa marge — c'est la même dynamique que la Pharma américaine qui passait devant les Telecoms en marge nette.

Les Banks (SX7P) apparaissent en marge nette à 10.1%, un niveau correct qui confirme que l'absence d'EBITDA ne signifie pas absence de rentabilité. Les Insurance (SXIP) sont à 4.3% avec un min à -5.6%, un profil plus fragile que les banques.

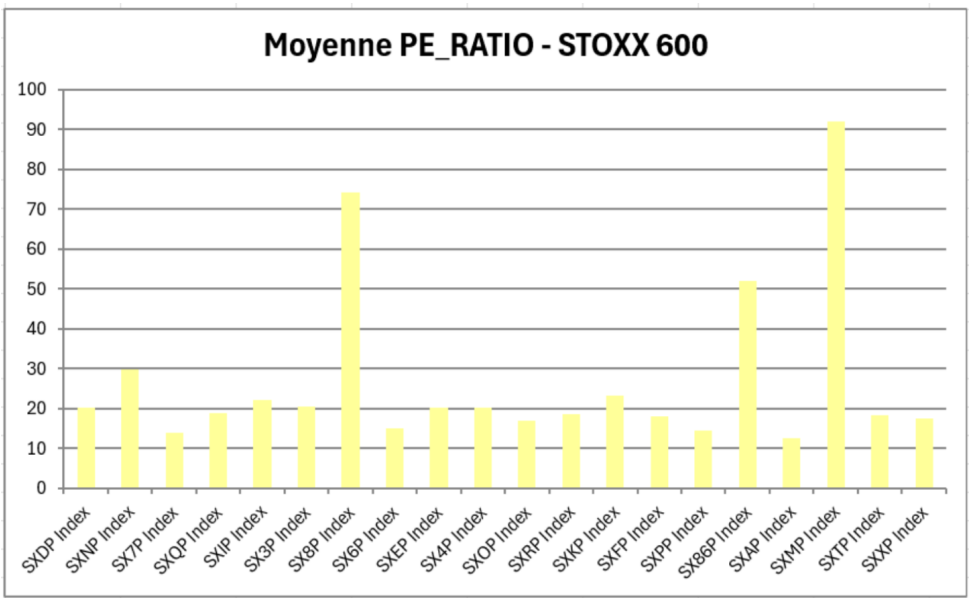
Le Travel & Leisure (SXTP) est le dernier du classement en marge nette (2.4%) avec un écart-type de 7.5 et un min à -32.9%. À comparer avec le Food & Beverage (SX3P) qui

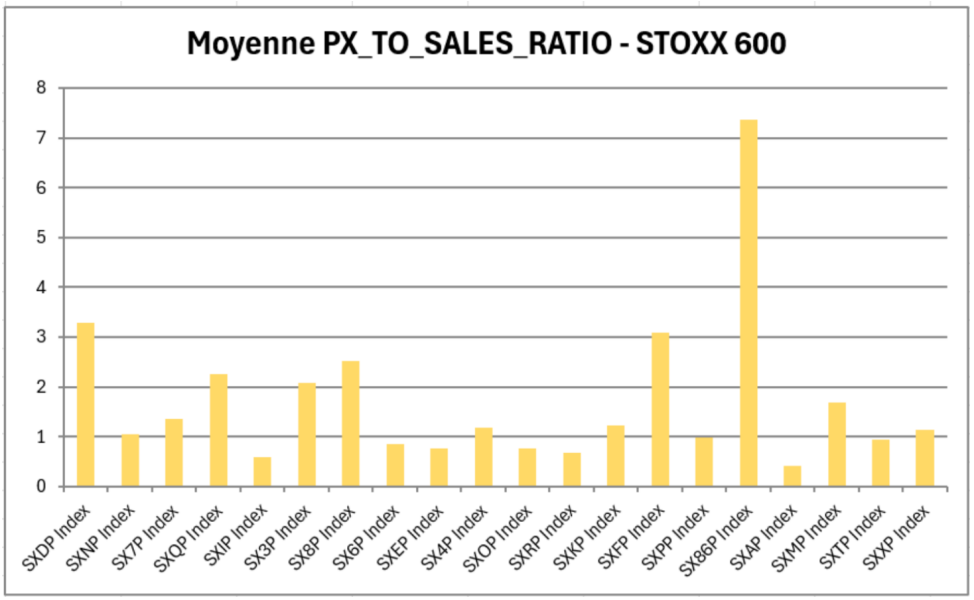
est à 9.6% de marge nette avec un écart-type de seulement 1.8 : d'un côté un secteur de loisirs violemment touché par les crises (COVID), de l'autre un secteur de consommation courante dont les gens ont besoin même en récession. L'Automobile (SXAP, 4.0% de marge nette) confirme son profil fragile : faible marge et peut devenir déficitaire (min à -2.9%), comme nous l'avions observé pour son équivalent américain.

Enfin, le Media (SXMP) présente encore un profil atypique avec un min en marge nette à -19%, ce secteur européen subit la même transformation digitale que le Media américain qui avait un min à -94.5%. La Technology (SX8P) a une marge nette de 7.3% mais avec un min à -16.7%, ce qui peut surprendre pour un secteur tech : cela s'explique par le fait que la tech européenne inclut des entreprises de hardware et de services IT avec des marges plus volatiles que le pur Software américain.

4.2.3 Valorisation des secteurs

Nous utilisons toujours le PER et le Price to Sales. Les autres ratios (Price to Book, Price to Free Cash Flow) confirment les tendances mais présentent des valeurs aberrantes, notamment le Real Estate (SX86P) qui affiche un Price to Free Cash Flow de 1372 de moyenne, ce qui écraserait totalement le graphique.





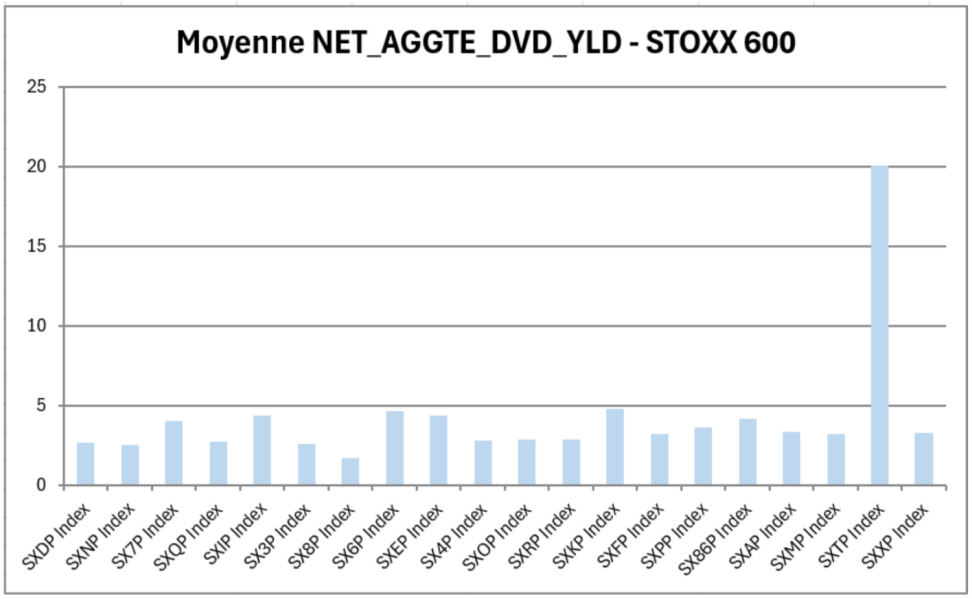
Comme pour le S&P 500, le graphique du PER est perturbé par des valeurs aberrantes : le Media (SXMP, PER moyen de 91.9 contre une médiane de 19.3) et la Technology (SX8P, PER moyen de 74.2 contre 26.9 de médiane). Encore une fois, quand les bénéfices sont proches de zéro, le PER explose. Le Price to Sales permet de corriger ce biais : la Technology est à 2.5 et le Media à 1.7 de P/S, des niveaux bien plus raisonnables et interprétables.

En tête de la valorisation, le Real Estate (SX86P) domine le P/S avec 7.4 et le Healthcare (SXDP) suit avec 3.3. La Technology (SX8P) est à 2.5. Ce sont des secteurs à fortes marges comme nous l'avons vu précédemment, le marché paie cher pour des secteurs qui transforment bien leur chiffre d'affaires en profit. Le Food & Beverage (SX3P) est intéressant avec un P/S de 2.1 et un PER de 20.5 : c'est un secteur défensif dont les marges sont stables (écart-type de 1.75 sur la marge EBITDA) et que le marché valorise comme une valeur sûre, pas comme un secteur de croissance.

Tout en bas, l'Automobile (SXAP) est le secteur le moins cher avec un P/S de 0.42 et un PER de 12.5 (médiane 9.4). Le marché décote ce secteur en raison de son profil fragile que nous avons identifié tout au long de l'analyse : fort endettement, faibles marges, forte cyclicité. L'Insurance (SXIP) est également très bon marché avec un P/S de 0.59 et un Price to Book de 1.26. Les Banks (SX7P) affichent un Price to Book de 1.10, le plus faible de tout l'indice et même inférieur aux banques américaines (1.63) : le marché européen est encore plus méfiant que le marché américain envers ses banques, la crise de la dette souveraine de 2011-2012 ayant laissé des traces en plus de 2008. L'Energy (SXEP) est également bon marché en P/S (0.75) mais avec un écart-type qui reste modéré (0.17) : le marché ne croit pas à une revalorisation durable du secteur.

4.2.4 Distribution au sein des secteurs

Nous utilisons le même ratio NET_AGGTE_DVD_YLD que pour le S&P 500 : le dividende annuel net divisé par le prix de l'indice, en %.



Le graphique est immédiatement écrasé par le secteur Travel & Leisure (SXTP) qui affiche un rendement moyen de 20.09% avec un max à 81.49%. C'est évidemment aberrant : pendant le COVID, le prix des actions du secteur hôtelier s'est effondré tandis que le dividende affiché reflétait encore les versements pré-crise, ce qui a fait exploser le yield mécaniquement. La médiane de 14.12% reste très élevée mais doit être prise avec précaution (ce secteur n'a que 258 observations et a été fortement perturbé).

En excluant cette valeur aberrante, les secteurs les plus généreux en dividendes sont les Telecoms (SXKP, 4.77%), les Utilities (SX6P, 4.66%), les Insurance (SXIP, 4.39%) et l'Energy (SXEP, 4.35%). Ces quatre secteurs sont tous au-dessus de 4% et partagent un profil commun : ce sont des secteurs matures qui génèrent du cash récurrent et qui n'ont pas de gros projets de croissance à financer, ils redistribuent donc une grande part de leurs profits. Cependant, la stabilité de ce dividende n'est pas la même pour tous : les Utilities ont un écart-type de 1.01 et un min à 2.74% (le dividende ne descend jamais très bas), tandis que les Banks (SX7P, 4.06% de moyenne) ont un écart-type de 1.64 et un min à 0.26%. En période de crise, les régulateurs européens ont forcé les banques à couper leurs dividendes (notamment pendant le COVID avec les recommandations de la BCE), alors que les Utilities continuent de verser. Pour un investisseur qui cherche un revenu régulier, la différence est fondamentale.

Tout en bas du classement, la Technology (SX8P) est à 1.72%, loin derrière tous les autres secteurs. C'est cohérent avec ce que nous avons observé dans les parties précédentes : la tech européenne est peu endettée, a des marges élevées, mais préfère réinvestir ses profits dans la R&D et la croissance plutôt que de les distribuer. L'actionnaire de la tech est rémunéré par la hausse du cours, pas par le dividende.

Un point intéressant : la majorité des secteurs européens se situent entre 2.5% et 3.5% (Industrials, Food & Beverage, Healthcare, Chemicals, Retail, Construction), ce qui est globalement plus élevé que ce que nous avions observé sur le S&P 500 où beaucoup de secteurs étaient en dessous de 2%. L'Europe est historiquement plus généreuse en dividendes, ce qui traduit une culture d'investissement différente : les investisseurs européens accordent traditionnellement plus d'importance au rendement qu'à la plus-value.

4.3 Structure du code VBA utilisé

Notre travail d'extraction et d'analyse repose sur 4 modules VBA qui s'exécutent dans un ordre précis.

Le premier module pt1_obj3_SNP500 (Sub Extract_SP500) ouvre le fichier CSV brut Bloomberg du S&P 500 choisi par l'utilisateur et va chercher colonne par colonne les 10 variables qu'on a retenues pour l'analyse (les 2 ratios d'endettement, les 2 marges, le dividend yield et les 5 ratios de valorisation dont le PX_TO_EBITDA qui n'existe que sur le S&P 500). Le code utilise une boucle For j = 1 To 10 qui parcourt notre liste de variables, et pour chacune une boucle Do While qui parcourt toutes les colonnes du CSV. Un If varName = listeVar(j) vérifie si la colonne correspond à la variable recherchée, et un second If nbVal > 0 (via WorksheetFunction.Count) s'assure que la colonne n'est pas entièrement vide avant de la copier, c'est notamment ce qui élimine automatiquement l'EBITDA_MARGIN et le TOT_DEBT_TO_EBITDA pour les banques et les assurances. On supprime également les données avant décembre 1991 pour s'aligner sur le nettoyage de l'objectif 2 où les indices ont été remis en base 100 à cette date. Chaque bloc de variable est coloré avec une couleur différente via un Select Case pour faciliter la lecture dans Excel.

Le deuxième module pt1_obj3_STOXX600 (Sub Extract_STOXX600) fait exactement la même chose mais pour le STOXX 600 avec 9 variables au lieu de 10 car le PX_TO_EBITDA n'est pas disponible sur la base européenne. La différence principale c'est le nettoyage temporel : on coupe avant mars 2002 car Bloomberg ne fournit tout simplement pas les ratios fondamentaux pour les secteurs européens avant cette date. Plutôt que de coder en dur le numéro de ligne, une boucle For parcourt les lignes et utilise If IsDate combiné à DateSerial pour rechercher dynamiquement la date de mars 2002, ce qui le rend plus robuste si le fichier source change.

Le troisième module pt1_obj3_feuilleRES (Sub Resultats_Obj3) parcourt les feuilles de données nettoyées avec une boucle For i = 2 To nb_cols + 1 qui détecte les changements de variable grâce à un If varActuelle <> varPrecedente : à chaque changement, on sait qu'on a fini un bloc et on peut le traiter. Une boucle interne For j = colStart To colEnd calcule alors pour chaque secteur les 5 statistiques descriptives via les fonctions WorksheetFunction : Average pour la moyenne, Median pour la médiane, StDev pour l'écart-type, Min et Max pour les extrêmes, ainsi que Count pour le nombre d'observations. Un If nbVal > 0 vérifie qu'il y a des données avant de calculer, sinon on inscrit "N/A". Les résultats sont organisés en blocs colorés dans les feuilles Resultats_SP500 et Resultats_STOXX600.

Enfin le quatrième module pt1_obj3_Graphiques (Sub Graphiques_Obj3) génère automatiquement les bar charts (xlColumnClustered) des moyennes pour chaque variable sur les deux univers. Une boucle Do While parcourt la feuille de résultats et un If détecte les titres de blocs (cellules en gras), puis une seconde boucle Do While compte le nombre de secteurs dans chaque bloc. Les graphiques se placent à droite des tableaux de statistiques. Pour ne pas dupliquer le code entre le S&P 500 et le STOXX 600, nous avons créé une sous-procédure CreerGraphique qui est appelée par les deux parties du programme et qui utilise une boucle For pour colorer chaque barre individuellement, avec un If qui met en gris les barres "N/A".

5 Performances boursières et fondamentaux

Dans cette partie, l'objectif est d'étudier le lien entre les performances boursières des secteurs et leurs fondamentaux. Quatre questions structurent l'analyse : les secteurs les plus rentables sont-ils aussi ceux qui surperforment ? Les secteurs les plus endettés sont-ils les plus risqués ? Les secteurs les plus chers offrent-ils de meilleurs ou de moins bons rendements ? Les secteurs à fort rendement du dividende ont-ils un profil plus défensif ?

Pour répondre à ces questions, nous utilisons les deux bases sectorielles correspondant au S&P 500 et au STOXX 600.

5.1 Rentabilité et surperformance boursière

Une première question essentielle consiste à se demander si les secteurs les plus rentables sont également ceux qui enregistrent les meilleures performances boursières. Cette question est importante car, en théorie, un secteur très rentable peut apparaître plus attractif pour les investisseurs et bénéficier d'une meilleure valorisation sur le long terme. Toutefois, la rentabilité ne suffit pas toujours à expliquer les écarts de performance observés entre les secteurs.

FIGURE 15 – Tableau 1 : Comparaison entre performance boursière et rentabilité sectorielle (STOXX 600)

Code secteur	Nom secteur	Première valeur TRI	Dernière valeur TRI	Nb mois	Er annualisé	Profit margin moyen	EBITDA Margin moyenne
SXDP Index	STXE 600 HealthCare EUR	64,940	2344,563	436	10,4%	14,918	28,302
SX4P Index	STXE 600 Chemicals EUR	102,620	2434,003	436	9,1%	6,097	15,663
SX6P Index	STXE 600 Utilities EUR	89,700	1908,303	436	8,8%	5,392	17,632
SXNP Index	STXE 600 InduGd&Ser EUR	114,950	2261,348	436	8,5%	4,652	11,845
SXQP Index	STXE 600 Per&HouGds EUR	109,970	1988,324	411	8,8%	11,494	20,386
SXPP Index	STXE 600 BasicResou EUR	127,160	2007,011	436	7,9%	6,568	16,988
SXFP Index	STXE 600 FinanServc EUR	135,660	2126,891	436	7,9%	21,090	39,148
SX3P Index	STXE 600 Food&Bevrg EUR	86,120	1282,252	436	7,7%	9,614	19,142
SXEP Index	STXE 600 Oil&Gas EUR	94,960	1407,623	436	7,7%	4,676	15,479
SXOP Index	STXE 600 Constr&Mtr EUR	124,820	1843,205	436	7,7%	4,395	12,338
SXXP Index	Stoxx 600	102,910	1441,802	436	7,5%	6,441	16,088
SXIP Index	STXE 600 Insurance EUR	116,980	1477,025	436	7,2%	4,280	NA
SXKP Index	STXE 600 Telcomm EUR	85,960	1009,863	436	7,0%	4,151	31,812
SX8P Index	STXE 600 Technology EUR	116,350	1338,161	436	7,0%	7,292	15,892
SX7P Index	STXE 600 Banks (EUR) Pr	110,640	971,660	436	6,2%	10,120	NA
SXAP Index	STXE 600 Auto&Parts EUR	131,790	1136,282	436	6,1%	3,958	12,275
SXMP Index	STXE 600 Media (EUR) Pr	105,510	837,547	436	5,9%	7,606	19,148
SXRP Index	STXE 600 Retail (EUR) Pr	121,850	940,948	411	6,1%	3,239	8,667
SXTP Index	STXE 600 Trav&Leisr EUR	79,130	562,412	411	5,9%	2,378	10,867
SX86P Index	STXE 600 RealEstate EUR	100,000	293,223	303	4,4%	34,647	72,293

FIGURE 16 – Tableau 2 : comparaison entre performance boursière et rentabilité sectorielle (S&P 500)

Code secteur	Nom secteur	Première valeur TRI	Dernière valeur TRI	Nb mois	ER annualisé	Profit Margin moyen	EBITDA Margin moyen
S5SSEQX Index	S&P 500 SEMI & SEMI EQP	28,570	12422,694	436,000	18,2%	17,064	33,689
S5RETL Index	S&P 500 RETAILING INDEX	65,340	7489,875	436,000	13,9%	4,429	10,385
S5TECH Index	S&P 500 TECH HW & EQP IX	69,440	7755,520	436,000	13,9%	9,045	18,479
S5SFTW Index	S&P 500 SFTW & SVCS INDX	49,940	5398,729	436,000	13,8%	16,087	28,187
S5CPGS Index	S&P 500 CAPITAL GDS IDX	68,500	3872,851	436,000	11,7%	6,828	14,686
S5PHRM Index	S&P 500 PHRM BIO & LF SC	69,590	3700,110	436,000	11,6%	17,065	30,555
S5HOTR Index	S&P 500 CONS SRV IDX	71,120	3302,316	436,000	11,1%	9,525	22,675
S5FDBT Index	S&P 500 FD BEV & TOB IDX	61,930	2780,796	436,000	11,0%	9,758	18,427
SPX Index	S & P 500	347,301	14306,026	436,000	10,8%	7,583	18,851
S5HOUS Index	S&P 500 HH & PR PDTS IDX	52,570	2075,238	436,000	10,6%	11,094	20,550
S5DIVF Index	S&P 500 DIV FINANCIAL IX	67,230	2629,581	436,000	10,6%	12,337	51,397
S5MEDA Index	S&P 500 Media & Ent	77,680	2702,224	436,000	10,3%	7,047	25,824
S5HCES Index	S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX	81,470	2688,828	436,000	10,1%	4,240	10,451
S5ENRSX Index	S&P 500 ENERGY INDEX	85,840	2502,838	436,000	9,7%	5,378	15,993
S5TRAN Index	S&P 500 TRANSPTN INDEX	77,850	2208,498	436,000	9,6%	6,005	16,959
S5FDSR Index	S&P 500 FOOD/STPL RETAIL	73,390	2045,423	436,000	9,6%	2,130	5,732
S5UTILX Index	S&P 500 UTILITIES INDEX	99,530	2184,213	436,000	8,9%	7,990	28,636
S5BANKX Index	S&P 500 BANKS INDEX	79,270	1649,741	436,000	8,7%	14,602	n.d.
S5REAL Index	S&P 500 REAL ESTATE INDX	92,680	709,431	293,000	8,7%	18,759	47,334
S5MATRX Index	S&P 500 MATERIALS INDEX	75,940	1519,604	436,000	8,6%	5,900	17,039
S5INSU Index	S&P 500 INSURANCE INDEX	86,280	1551,746	436,000	8,3%	7,507	n.d.
S5COMS Index	S&P 500 Comm & Prof Serv	94,320	1176,115	436,000	7,2%	7,324	21,736
S5CODU Index	S&P 500 CON DUR&AP INDEX	72,680	767,037	436,000	6,7%	5,622	12,997
S5TELSX Index	S&P 500 TELECOMM SVCS IX	93,410	740,098	436,000	5,9%	8,225	32,306
S5AUCO Index	S&P 500 AUTO & COMP IDX	77,310	529,809	436,000	5,4%	2,053	9,366

Pour construire ces tableaux, nous avons calculé le rendement annualisé à partir de la valeur initiale et de la valeur finale de l'indice de performance totale de chaque secteur. Le

Profit Margin moyen et l'EBITDA Margin moyen correspondent à la moyenne des valeurs observées sur l'ensemble de la période pour chaque secteur.

Ces tableaux permettent de comparer directement les performances boursières sectorielles avec deux indicateurs de rentabilité : la marge de profit et la marge d'EBITDA .

Dans les données européennes, les secteurs les plus rentables ne sont pas systématiquement ceux qui enregistrent les meilleures performances boursières. Certains secteurs, comme la santé ou les services financiers, présentent effectivement une relation positive entre rentabilité et performance. En revanche, d'autres secteurs, comme les médias ou l'immobilier, affichent des niveaux de rentabilité élevés sans pour autant surperformer. La relation entre rentabilité et performance apparaît donc positive dans certains cas, mais globalement imparfaite .

Du côté des données américaines, la relation entre rentabilité et performance semble plus marquée. Plusieurs des secteurs les plus performants, comme les semi-conducteurs, les logiciels et services, ou encore l'industrie pharmaceutique, affichent également des niveaux élevés de rentabilité. Toutefois, cette relation n'est pas parfaite. Certains secteurs, comme l'immobilier, les télécommunications ou certains services financiers, présentent des marges élevées sans pour autant figurer parmi les secteurs les plus performants.

Ainsi, dans les deux univers, la rentabilité contribue à expliquer les écarts de performance sectorielle, sans toutefois suffire à elle seule. La comparaison entre le STOXX 600 et le S&P 500 suggère néanmoins que ce lien est plus marqué dans l'univers américain que dans l'univers européen.

5.2 Endettement et risque

Cette deuxième partie consiste à se demander si les secteurs les plus endettés sont également les plus risqués. Mettre en évidence la relation entre endettement et risque est important, car un niveau d'endettement élevé peut accroître la vulnérabilité d'un secteur face à une hausse des taux d'intérêt ou, plus généralement, face à une dégradation des conditions économiques.

FIGURE 17 – Tableau 3 : Comparaison entre endettement et risque sectoriel (STOXX 600)

Code secteur	Nom secteur	Volatilité annualisée	Max Drawdown	Debt/Equity moyen	Debt/EBITDA moyen
SXMP Index	STXE 600 Media (EUR) Pr	19,6%	-80,1%	83,030	54,315
SX86P Index	STXE 600 RealEstate EUR	18,9%	-73,6%	80,746	21,292
SXFP Index	STXE 600 FinanServc EUR	19,0%	-68,0%	183,223	10,317
SXXP Index	Stoxx 600	15,0%	-53,8%	240,975	9,414
SXTP Index	STXE 600 Trav&Leisr EUR	20,3%	-61,1%	117,567	6,348
SXAP Index	STXE 600 Auto&Parts EUR	25,5%	-64,0%	152,835	5,022
SX6P Index	STXE 600 Utilities EUR	14,9%	-47,4%	124,777	4,109
SXOP Index	STXE 600 Constr&Mtr EUR	19,3%	-63,9%	100,652	3,520
SXKP Index	STXE 600 Telcomm EUR	19,5%	-81,2%	109,235	2,987
SX3P Index	STXE 600 Food&Bevrg EUR	13,5%	-34,9%	86,487	2,779
SXNP Index	STXE 600 InduGd&Ser EUR	18,8%	-68,4%	82,969	2,558
SXRP Index	STXE 600 Retail (EUR) Pr	16,6%	-57,7%	78,354	2,413
SXQP Index	STXE 600 Per&HouGds EUR	15,7%	-45,5%	63,055	2,062
SXPP Index	STXE 600 BasicResou EUR	24,7%	-69,1%	47,325	2,016
SX4P Index	STXE 600 Chemicals EUR	17,8%	-46,7%	60,482	2,003
SXEP Index	STXE 600 Oil&Gas EUR	18,7%	-46,0%	50,465	1,860
SXDP Index	STXE 600 HealthCare EUR	13,8%	-45,7%	53,714	1,711
SX8P Index	STXE 600 Technology EUR	25,8%	-86,3%	37,407	1,666
SX7P Index	STXE 600 Banks (EUR) Pr	22,9%	-77,4%	666,242	n.d.
SXIP Index	STXE 600 Insurance EUR	22,1%	-74,8%	117,764	n.d.

FIGURE 18 – Tableau 4 : Comparaison entre endettement et risque sectoriel (S&P 500)

Code secteur	Nom secteur	Volatilité annualisée	Max Drawdown	Debt/Equity moyen	Debt/EBITDA moyen
S5DIVF Index	S&P 500 DIV FINANCIAL IX	22,9%	-78,8%	708,882	10,619
S5AUCO Index	S&P 500 AUTO & COMP IDX	34,6%	-86,2%	680,225	9,821
S5REAL Index	S&P 500 REAL ESTATE INDX	21,2%	-73,0%	123,555	6,413
SPX Index	S & P 500	14,7%	-50,9%	156,674	4,460
S5CPGS Index	S&P 500 CAPITAL GDS IDX	18,5%	-62,4%	151,910	4,315
S5UTILX Index	S&P 500 UTILITIES INDEX	15,1%	-55,0%	134,983	4,201
S5HOTR Index	S&P 500 CONS SRV IDX	18,7%	-42,5%	1262,181	3,102
S5ENRSX Index	S&P 500 ENERGY INDEX	22,1%	-63,2%	45,772	2,768
S5COMS Index	S&P 500 Comm & Prof Serv	17,1%	-52,0%	118,651	2,671
S5TRAN Index	S&P 500 TRANSPTN INDEX	19,3%	-49,1%	109,309	2,608
S5MATRX Index	S&P 500 MATERIALS INDEX	19,6%	-56,9%	77,938	2,488
S5TELSX Index	S&P 500 TELECOMM SVCS IX	18,5%	-74,9%	108,595	2,424
S5MEDA Index	S&P 500 Media & Ent	20,4%	-73,6%	71,242	2,281
S5FDBT Index	S&P 500 FD BEV & TOB IDX	14,2%	-34,7%	112,715	2,268
S5CODU Index	S&P 500 CON DUR&AP INDEX	20,3%	-64,0%	73,381	2,263
S5HCES Index	S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX	16,3%	-44,3%	63,260	2,064
S5RETL Index	S&P 500 RETAILING INDEX	20,6%	-51,1%	99,920	2,060
S5FDSR Index	S&P 500 FOOD/STPL RETAIL	15,4%	-46,5%	92,488	1,959
S5HOUS Index	S&P 500 HH & PR PDTS IDX	16,0%	-33,3%	85,135	1,712
S5PHRM Index	S&P 500 PHRM BIO & LF SC	16,1%	-38,5%	53,318	1,439
S5TECH Index	S&P 500 TECH HW & EQP IX	25,9%	-83,8%	54,381	1,432
S5SSEQX Index	S&P 500 SEMI & SEMI EQP	32,0%	-83,4%	33,305	0,974
S5SFTW Index	S&P 500 SFTW & SVCS INDX	24,2%	-71,7%	32,974	0,886
S5BANKX Index	S&P 500 BANKS INDEX	24,2%	-81,6%	304,611	n.d.
S5INSU Index	S&P 500 INSURANCE INDEX	20,6%	-77,5%	61,895	n.d.

Pour construire ces deux tableaux, nous avons calculé la moyenne sur l'ensemble de la période étudiée de deux indicateurs d'endettement : le Debt/Equity et le Debt/EBITDA. Ces deux ratios permettent d'évaluer le niveau de levier financier des différents secteurs.

Pour mesurer le risque, nous avons retenu deux indicateurs complémentaires : la volatilité annualisée, qui mesure l'instabilité des rendements sectoriels, et le max drawdown, qui correspond à la plus forte baisse subie par un secteur par rapport à son plus haut passé.

Du côté des données européennes, on observe que des secteurs très endettés, comme les médias et l'immobilier, présentent également des max drawdowns très importants. Cela suggère qu'un secteur fortement leveragé peut être plus fragile en période de tension. Cependant, cette relation n'est pas parfaite, car des secteurs comme les ressources de base ou la technologie apparaissent relativement peu endettés tout en restant très volatils et avec des drawdowns marqués.

Du côté des données américaines, on retrouve le même phénomène. Les secteurs les plus endettés, comme les services financiers, l'automobile ou encore l'immobilier, présentent eux aussi un niveau de risque élevé. Toutefois, la technologie constitue un contre-exemple : il s'agit d'un secteur relativement peu endetté, mais caractérisé par une volatilité importante et un max drawdown très marqué.

En conclusion, on peut dire que l'endettement et le risque sont souvent liés, mais que cette relation n'est pas systématique. L'endettement constitue donc un facteur explicatif important de la fragilité sectorielle, mais n'est pas le seul critère à prendre en compte.

5.3 Valorisation et rendements futurs

Dans cette troisième partie, nous cherchons à déterminer si les secteurs les plus chers offrent de meilleurs ou de moins bons rendements. Cette question est importante, car un secteur fortement valorisé peut refléter des anticipations favorables de croissance et de rentabilité. Toutefois, il peut également être exposé à un risque de surévaluation si ces anticipations sont déjà intégrées dans les prix de marché.

FIGURE 19 – Tableau 5 : Comparaison entre valorisation et performance sectorielle (STOXX 600)

Code secteur	Nom secteur	Première valeur TRI	Dernière valeur TRI	Nb mois	ER annualisé	PE moyen	Price-to-Book moyen	Price-to-Sales moyer
SXDP Index	STXE 600 HealthCare EUR	64,940	2344,563	436	10,4%	20,242	3,970	3,286
SX4P Index	STXE 600 Chemicals EUR	102,620	2434,003	436	9,1%	20,329	2,330	1,172
SXQP Index	STXE 600 Utilities EUR	109,970	1988,324	411	8,8%	18,901	3,555	2,258
SX6P Index	STXE 600 InduGd&Ser EUR	89,700	1908,303	436	8,8%	15,136	1,750	0,855
SXNP Index	STXE 600 Per&HouGds EUR	114,950	2261,348	436	8,5%	29,705	2,982	1,057
SXPP Index	STXE 600 BasicResou EUR	127,160	2007,011	436	7,9%	14,521	1,631	0,982
SXFP Index	STXE 600 FinanServc EUR	135,660	2126,891	436	7,9%	18,104	1,521	3,093
SX3P Index	STXE 600 Food&Bevrg EUR	86,120	1282,252	436	7,7%	20,470	3,525	2,072
SXEP Index	STXE 600 Oil&Gas EUR	94,960	1407,623	436	7,7%	20,174	1,745	0,756
SXOP Index	STXE 600 Constr&Mtr EUR	124,820	1843,205	436	7,7%	16,851	1,916	0,769
SXXP Index	Stoxx 600	102,910	1441,802	436	7,5%	17,598	1,911	1,141
SXIP Index	STXE 600 Insurance EUR	116,980	1477,025	436	7,2%	22,055	1,262	0,588
SXKP Index	STXE 600 Telcomm EUR	85,960	1009,863	436	7,0%	23,391	1,575	1,230
SX8P Index	STXE 600 Technology EUR	116,350	1338,161	436	7,0%	74,181	3,571	2,508
SX7P Index	STXE 600 Banks (EUR) Pr	110,640	971,660	436	6,2%	13,996	1,099	1,356
SXRP Index	STXE 600 Auto&Parts EUR	121,850	940,948	411	6,1%	18,645	2,677	0,687
SXAP Index	STXE 600 Media (EUR) Pr	131,790	1136,282	436	6,1%	12,752	1,118	0,420
SXTP Index	STXE 600 Retail (EUR) Pr	79,130	562,412	411	5,9%	18,267	2,754	0,945
SXMP Index	STXE 600 Trav&Leisr EUR	105,510	837,547	436	5,9%	91,933	2,786	1,694
SX86P Index	STXE 600 RealEstate EUR	100,000	293,223	303	4,4%	52,100	1,007	7,356

FIGURE 20 – Tableau 6 : Comparaison entre valorisation et performance sectorielle (S&P 500)

Code secteur	Nom secteur	Première valeur TRI	Dernière valeur TRI	Nb mois	ER annualisé	PE moyen	Price-to-Book moyen	Price-to-Sales moyen
S5SSEQX Index	S&P 500 SEMI & SEMI EQP	28,570	12422,694	436	18,2%	32,801	4,776	4,963
S5RETL Index	S&P 500 RETAILING INDEX	65,340	7489,875	436	13,9%	25,871	6,261	1,246
S5TECH Index	S&P 500 TECH HW & EQP IX	69,440	7755,520	436	13,9%	40,956	6,168	2,544
S5SFTW Index	S&P 500 SFTW & SVCS INDX	49,940	5398,729	436	13,8%	31,447	7,233	5,542
S5CPGS Index	S&P 500 CAPITAL GDS IDX	68,500	3872,851	436	11,7%	20,065	3,771	1,519
S5PHRM Index	S&P 500 PHRM BIO & LF SC	69,590	3700,110	436	11,6%	21,166	5,823	4,242
S5HOTR Index	S&P 500 CONS SRV IDX	71,120	3302,316	436	11,1%	31,610	77,506	2,548
S5FDBT Index	S&P 500 FD BEV & TOB IDX	61,930	2780,796	436	11,0%	18,931	5,677	1,993
SPX Index	S & P 500	347,301	14306,026	436	10,8%	20,125	3,199	1,700
S5HOUS Index	S&P 500 HH & PR PDTS IDX	52,570	2075,238	436	10,6%	21,829	7,034	2,640
S5DIVF Index	S&P 500 DIV FINANCIAL IX	67,230	2629,581	436	10,6%	21,459	2,175	1,961
S5MEDA Index	S&P 500 Media & Ent	77,680	2702,224	436	10,3%	35,524	3,260	2,596
S5HCES Index	S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX	81,470	2688,828	436	10,1%	21,138	3,397	1,070
S5ENRSX Index	S&P 500 ENERGY INDEX	85,840	2502,838	436	9,7%	28,474	2,295	1,123
S5TRAN Index	S&P 500 TRANSPTN INDEX	77,850	2208,498	436	9,6%	37,324	3,219	1,225
S5FDSR Index	S&P 500 FOOD/STPL RETAIL	73,390	2045,423	436	9,6%	20,963	4,123	0,506
S5UTILX Index	S&P 500 UTILITIES INDEX	99,530	2184,213	436	8,9%	16,066	1,807	1,525
S5BANKX Index	S&P 500 BANKS INDEX	79,270	1649,741	436	8,7%	15,502	1,600	1,957
S5REAL Index	S&P 500 REAL ESTATE INDX	92,680	709,431	293	8,7%	42,835	2,817	5,925
S5MATRX Index	S&P 500 MATERIALS INDEX	75,940	1519,604	436	8,6%	22,119	2,634	1,342
S5INSU Index	S&P 500 INSURANCE INDEX	86,280	1551,746	436	8,3%	17,575	1,637	1,236
S5COMS Index	S&P 500 Comm & Prof Serv	94,320	1176,115	436	7,2%	24,717	4,479	2,127
S5CODU Index	S&P 500 CON DUR&AP INDEX	72,680	767,037	436	6,7%	18,373	3,158	1,238
S5TELSX Index	S&P 500 TELECOMM SVCS IX	93,410	740,098	436	5,9%	17,621	2,519	1,594
S5AUCO Index	S&P 500 AUTO & COMP IDX	77,310	529,809	436	5,4%	24,184	5,834	0,584

Pour construire ces tableaux, nous avons utilisé trois indicateurs de valorisation : le PE moyen, le Price-to-Book moyen ainsi que le Price-to-Sales moyen, calculés comme la moyenne des observations sur l'ensemble de la période. Afin de répondre à la question posée, nous comparons ces indicateurs au rendement annualisé de chaque secteur, calculé à partir de la valeur initiale et de la valeur finale de l'indice de performance totale.

Du côté des données européennes, on observe que les secteurs les plus chers ne sont pas systématiquement ceux qui enregistrent les meilleures performances. En effet, des secteurs comme la technologie ou les voyages et loisirs présentent des niveaux de valorisation élevés sans pour autant surperformer. Néanmoins, certains secteurs bien valorisés, comme la santé ou la chimie, figurent parmi les secteurs les plus performants.

Du côté des données américaines, la relation entre valorisation et performance semble légèrement plus marquée. En effet, des secteurs fortement valorisés tels que les semi-conducteurs ou les logiciels et services figurent parmi les secteurs les plus performants. Toutefois, cette relation reste imparfaite, car certains secteurs relativement bien valorisés, comme le transport ou l'immobilier, ne surperforment pas.

En conclusion, les secteurs les plus chers n'offrent pas systématiquement les meilleurs rendements. La valorisation constitue un indicateur utile pour comprendre la perception du marché, mais elle ne suffit pas à elle seule pour expliquer les écarts de performance.

5.4 Dividende et profil défensif

Dans cette quatrième partie, nous cherchons à déterminer si les secteurs présentant un rendement du dividende élevé ont un profil plus défensif. Cette question est importante,

car souvent les secteurs qui distribuent le plus de dividendes sont souvent perçus comme des secteurs plus stables.

FIGURE 21 – Tableau 7 : Comparaison entre rendement du dividende et risque sectoriel (STOXX 600)

Code secteur	Nom secteur	Dividend Yield moyen	Volatilité annualisée	Max Drawdown
SXDP Index	STXE 600 HealthCare EUR	1,77	13,8%	-45,7%
SXNP Index	STXE 600 InduGd&Ser EUR	1,70	18,8%	-68,4%
SX7P Index	STXE 600 Banks (EUR) Pr	2,70	22,9%	-77,4%
SXQP Index	STXE 600 Per&HouGds EUR	1,61	15,7%	-45,5%
SXIP Index	STXE 600 Insurance EUR	2,91	22,1%	-74,8%
SX3P Index	STXE 600 Food&Bevrg EUR	1,73	13,5%	-34,9%
SX8P Index	STXE 600 Technology EUR	1,14	25,8%	-86,3%
SX6P Index	STXE 600 Utilities EUR	3,09	14,9%	-47,4%
SXEP Index	STXE 600 Oil&Gas EUR	2,89	18,7%	-46,0%
SX4P Index	STXE 600 Chemicals EUR	1,86	17,8%	-46,7%
SXOP Index	STXE 600 Constr&Mtr EUR	1,90	19,3%	-63,9%
SXRP Index	STXE 600 Retail (EUR) Pr	1,70	16,6%	-57,7%
SXKP Index	STXE 600 Telcomm EUR	3,16	19,5%	-81,2%
SXFP Index	STXE 600 FinanServc EUR	2,11	19,0%	-68,0%
SXPP Index	STXE 600 BasicResou EUR	2,42	24,7%	-69,1%
SX86P Index	STXE 600 RealEstate EUR	2,00	18,9%	-73,6%
SXAP Index	STXE 600 Auto&Parts EUR	2,23	25,5%	-64,0%
SXMP Index	STXE 600 Media (EUR) Pr	2,11	19,6%	-80,1%
SXTP Index	STXE 600 Trav&Leisr EUR	11,89	20,3%	-61,1%
SXXP Index	Stoxx 600	2,18	15,0%	-53,8%

FIGURE 22 – Tableau 8 : Comparaison entre rendement du dividende et risque sectoriel (S&P 500)

Code secteur	Nom secteur	Dividend Yield moyen	Volatilité annualisée	Max Drawdown
S5SFTW Index	S&P 500 SFTW & SVCS INDX	0,64	24,2%	-71,7%
S5MEDA Index	S&P 500 Media & Ent	1,07	20,4%	-73,6%
S5PHRM Index	S&P 500 PHRM BIO & LF SC	2,13	16,1%	-38,5%
S5TECH Index	S&P 500 TECH HW & EQP IX	1,02	25,9%	-83,8%
S5RETL Index	S&P 500 RETAILING INDEX	1,02	20,6%	-51,1%
S5HCES Index	S&P 500 HC EQUIP&SVC IDX	0,90	16,3%	-44,3%
S5CPGS Index	S&P 500 CAPITAL GDS IDX	2,11	18,5%	-62,4%
S5DIVF Index	S&P 500 DIV FINANCIAL IX	1,79	22,9%	-78,8%
S5BANKX Index	S&P 500 BANKS INDEX	2,92	24,2%	-81,6%
S5SSEQX Index	S&P 500 SEMI & SEMI EQP	1,01	32,0%	-83,4%
S5FDBT Index	S&P 500 FD BEV & TOB IDX	2,85	14,2%	-34,7%
S5UTILX Index	S&P 500 UTILITIES INDEX	4,10	15,1%	-55,0%
S5ENRSX Index	S&P 500 ENERGY INDEX	2,93	22,1%	-63,2%
S5REAL Index	S&P 500 REAL ESTATE INDX	2,68	21,2%	-73,0%
S5MATRX Index	S&P 500 MATERIALS INDEX	2,28	19,6%	-56,9%
S5INSU Index	S&P 500 INSURANCE INDEX	1,84	20,6%	-77,5%
S5TELSX Index	S&P 500 TELECOMM SVCS IX	4,05	18,5%	-74,9%
S5HOUS Index	S&P 500 HH & PR PDTS IDX	2,30	16,0%	-33,3%
S5HOTR Index	S&P 500 CONS SRV IDX	1,53	18,7%	-42,5%
S5TRAN Index	S&P 500 TRANSPTN INDEX	1,65	19,3%	-49,1%
S5FDSR Index	S&P 500 FOOD/STPL RETAIL	1,58	15,4%	-46,5%
S5CODU Index	S&P 500 CON DUR&AP INDEX	1,79	20,3%	-64,0%
S5COMS Index	S&P 500 Comm & Prof Serv	1,76	17,1%	-52,0%
S5AUCO Index	S&P 500 AUTO & COMP IDX	2,63	34,6%	-86,2%
SPX Index	S & P 500	1,98	14,7%	-50,9%

Pour construire ces tableaux, nous avons calculé le Dividend Yield moyen de chaque secteur sur l'ensemble de la période. Afin d'évaluer le caractère défensif ou non des secteurs, nous le comparons à deux indicateurs de risque : la volatilité annualisée, qui mesure l'instabilité des rendements, et le max drawdown, qui correspond à la plus forte baisse subie par un secteur par rapport à son plus haut passé.

Du côté des données européennes, la relation entre rendement du dividende et profil défensif apparaît présente dans certains cas, mais elle n'est pas systématique. On observe que certains secteurs à fort rendement du dividende, comme les utilities, présentent effectivement un profil plus défensif. Cependant, d'autres secteurs comme les télécommunications,

les banques ou l'assurance affichent eux aussi des rendements élevés tout en restant très risqués.

Du côté des données américaines, on observe une tendance assez similaire. Les utilities, les boissons et tabac ou encore les produits ménagers et personnels combinent des rendements du dividende relativement élevés avec un risque plus modéré. Cependant, des secteurs comme les banques, l'énergie ou les télécommunications montrent qu'un rendement du dividende élevé n'implique pas automatiquement un profil défensif.

En conclusion, les secteurs à fort rendement du dividende ont souvent tendance à présenter un profil plus défensif, mais cette relation n'est pas parfaite. Le rendement du dividende constitue donc un indicateur utile pour repérer certains secteurs stables et matures, sans toutefois suffire à lui seul pour caractériser le niveau de risque d'un secteur.

6 Comparaison entre les deux univers

Dans les objectifs précédents, nous avons tout d'abord commencé par bien comprendre à quelle base de données et variables nous avions affaire. Nous avons ensuite identifié les grands profils sectoriels qu'ils soient dynamiques, défensifs, cycliques ou bien fragiles. Dans l'objectif 3, nous avons analysé les secteurs sur 4 pans différents que sont la rentabilité, l'endettement, la valorisation et la distribution. Nous avons utilisé les différents ratios mis à notre disposition pour interpréter économiquement et comparer les secteurs de façon plus pertinente. Nous avons enfin essayé de relier les performances aux fondamentaux pour savoir si les secteurs les plus rentables étaient également les plus performants, si les secteurs endettés étaient toujours les plus risqués, etc...

Jusqu'ici nous nous sommes contentés de rester dans une comparaison "intra-univers" même si nous avons fait quelques évocations ou comparaisons entre les 2 univers. L'objectif 5 est centré sur cette mise en commun des différentes conclusions que nous avons pu faire durant les précédents objectifs pour établir une comparaison pertinente entre les univers du S&P 500 et du STOXX 600. Nous nous demanderons dans cette partie si les hiérarchies sectorielles sont similaires des 2 côtés de l'atlantique, si les niveaux de valorisation des secteurs sont comparables, si certains secteurs performent mieux dans une zone qu'une autre et enfin si la diversification internationale est utile.

6.1 Les hiérarchies sectorielles sont-elles similaires ?

Premièrement, sur le ratio d'endettement TOT_DEBT_TO_EBITDA (Dette/Ebitda), les secteurs les moins endettés sont les mêmes des deux côtés : Software US (S5SFTW) à 0.9 en moyenne, Technology européenne (SX8P) à 1.66 en moyenne, Healthcare européen (SXDP) à 1.71 en moyenne. Cela veut dire qu'il faudrait moins de 2 ans à ces secteurs pour rembourser toute leur dette avec leur EBITDA. La raison est la même des deux côtés : ce sont des secteurs à actifs immatériels (brevets, logiciels, R&D) qui n'ont pas d'usines à construire ni de réseaux à déployer, ils génèrent du cash naturellement grâce aux économies d'échelle sans avoir besoin d'emprunter. Les secteurs les plus endettés sont similaires des deux côtés de l'atlantique également : les Financial Services des deux côtés avec des ratios quasi identiques (S5DIVF à 10.7 aux US, SXFP à 10.3 en Europe) car l'effet de levier est leur outil de travail, ils empruntent pour placer ou prêter à un taux supérieur, et comme on l'avait expliqué dans l'objectif 3 le ratio est sûrement surestimé car une grosse partie de leurs revenus d'intérêts ne rentre pas dans le calcul de l'EBITDA.

La différence la plus intéressante se trouve au niveau du secteur de l'automobile. Le ratio (Dette/EBITDA) est élevé des deux côtés (S5AUCO à 9.8 en moyenne aux US, SXAP à 5.0 en moyenne en Europe) ce qui est logique vu les usines et chaînes d'assemblage à financer. Mais l'instabilité de cet endettement est radicalement différente car aux US l'écart-type est de 8.15 avec un maximum du ratio à 52 contre un écart-type de seulement 1.63 en Europe. Le secteur auto Américain voit son ratio exploser en période de crise alors que l'auto européenne garde un endettement élevé mais prévisible. Nous expliquons cette différence par le fait que la voiture est un bien durable dont l'achat peut être reporté : quand les ménages manquent de cash, ils gardent leur voiture un an de plus au lieu d'en acheter une neuve. Ce phénomène est amplifié aux US car le taux de motorisation américain est très élevé (plus d'une voiture par conducteur au pic), ce qui veut dire que les ménages ont souvent 2 ou 3 véhicules et peuvent facilement reporter le remplacement du second ou troisième. En Europe le taux de motorisation est plus bas, la voiture est souvent le seul véhicule du ménage et le remplacement est donc moins facilement reportable. Résultat : en période de crise, la production automobile US chute en moyenne 12 fois plus que le PIB selon Deloitte, l'EBITDA du secteur s'effondre et le ratio dette/EBITDA explose. En Europe, le marché est en plus fragmenté entre plusieurs pays dont les cycles économiques ne sont pas parfaitement synchronisés, ce qui lisse un peu la demande et explique un écart-type bien plus faible.

L'énergie est un cas où la différence est flagrante. Le ratio TOT_DEBT_TO_EBITDA moyen a l'air modéré des deux côtés (S5ENRSX à 2.8, SXEP à 1.86) mais l'écart-type aux US est de 6.5 avec un max du ratio moyen à 45.9 contre 1.31 et un max à 8.0 en Europe. Le secteur US est composé en grande partie de producteurs de pétrole de schiste avec un seuil de rentabilité autour de 60-65$ le baril : quand le cours s'effondre, ces producteurs perdent de l'argent, l'EBITDA s'effondre et le ratio explose. Les grandes entreprises Européennes comme Shell, TotalEnergies, BP, sont intégrées verticalement avec du raffinage, de la chimie et de la distribution qui lissent les revenus quand le brut chute, d'où un ratio beaucoup plus stable.

Deuxièmement, sur le ratio de rentabilité EBITDA_MARGIN, les classements sont remarquablement similaires. En haut des deux côtés nous retrouvons les Telecoms (S5TELSX à 32.2% en moyenne aux US, SXKP à 31.8% du CA en moyenne en Europe) et le Healthcare/Pharma (S5PHRM à 30.8% du CA en moyenne, SXDP à 28.3% du CA en moyenne). C'est exactement la même logique de structure de marché que dans l'objectif 3 : ces secteurs ont des coûts fixes très élevés (construire un réseau telecom, développer un médicament qui coûte des milliards en essais cliniques) mais un coût marginal quasi nul ensuite (ajouter un abonné au réseau ou vendre une boîte de médicaments en plus ne coûte presque rien). En bas des deux côtés nous trouvons les secteurs à coûts variables élevés : Food & Staples US (S5FDSR) à 5.8% du CA en moyenne et Retail européen (SXRP) à 8.7% du CA en moyenne, l'Automobile dans le bas des deux côtés (S5AUCO à 9.3%, SXAP à 12.3%). La chaîne de valeur de ces secteurs est longue (fournisseurs, logistique, stockage, distribution) ce qui comprime la marge, même si on est le plus gros du marché.

Par contre, lorsqu'on passe à la PROF_MARGIN les niveaux européens sont globalement plus faibles. Le cas le plus frappant est les Telecoms : ils partent de la même marge EBITDA (32% des deux côtés) mais en marge nette les Telecoms US gardent 8.1% contre seulement 4.2% pour les européens. La raison est le niveau d"endettement des Telecoms européens qui ont dû déployer la fibre et la 5G en même temps dans un marché morcelé, avec Orange qui finance son réseau en France, Deutsche Telekom le sien en Allemagne,

Telefonica en Espagne, Vodafone au Royaume-Uni... chaque opérateur doit financer sa propre infrastructure dans son propre pays au lieu de mutualiser les coûts comme aux US où 3 opérateurs (AT&T, Verizon, T-Mobile) se partagent un seul réseau pour 330 millions de personnes. Une part considérable de la marge EBITDA des Européens va donc dans les charges d'intérêts.

Le Healthcare est un des rares secteurs où les marges nettes restent comparables entre les deux zones : Pharma US (S5PHRM) à 17.2% du CA en moyenne et Healthcare européen (SXDP) à 14.9% du CA en moyenne. C'est ce qu'on avait déjà observé dans l'objectif 3 : un secteur peu endetté (ratio dette/EBITDA de 1.5 en moyenne aux US, 1.71 en moyenne en Europe) conserve l'essentiel de ses marges quand on passe de l'EBITDA au résultat net car les charges financières sont faibles. De plus le secteur pharma/healthcare bénéficie de ses brevets qui lui permettent de vendre un médicament en situation de monopole pendant toute la durée de protection. Les prix sont donc maintenus à un niveau élevé car peu voire pas de concurrence, ce qui implique des marges conséquentes.

Plus généralement, si les marges sont plus faibles en Europe, c'est principalement parce que le marché européen est fragmenté : 27 pays, des réglementations différentes, des fiscalités différentes, ce qui empêche les entreprises européennes d'amortir leurs coûts fixes sur une base de clients aussi large qu'aux US. Aux US un seul marché de 330 millions de consommateurs avec une seule réglementation permet de faire des économies d'échelle que l'Europe ne peut structurellement pas atteindre.

Ensuite, sur le ratio de distribution des dividendes, NET_AGGTE_DVD_YLD, la hiérarchie est quasiment identique entre les deux univers. En haut des deux côtés nous trouvons les Telecoms (S5TELSX à 4.07% aux US, SXKP à 4.77% en Europe) et les Utilities (S5UTILX à 3.98%, SX6P à 4.66%). Ce sont des secteurs matures qui génèrent du cash récurrent et qui n'ont pas de gros projets de croissance à financer, ils redistribuent. En bas des deux côtés il y a les secteurs lié à la Tech : Software US (S5SFTW) à 0.64% et Technology européenne (SX8P) à 1.72%, ces secteurs préfèrent réinvestir dans la R&D plutôt que de verser des dividendes, l'actionnaire est rémunéré par la hausse du cours et non par le dividende.

Mais les niveaux de distribution sont clairement plus élevés en Europe : la majority des secteurs européens versent entre 2.5% et 3.5% de dividendes alors qu'aux US beaucoup sont en dessous de 2%. La raison n'est pas que les entreprises américaines sont moins généreuses, c'est qu'elles rémunèrent leurs actionnaires autrement notamment par les rachats d'actions. La fiscalité américaine taxe moins les plus-values que les dividendes, donc les entreprises préfèrent racheter leurs propres actions ce qui fait monter le cours au lieu de verser du cash. En Europe la fiscalité ne favorise pas autant les rachats d'actions et les investisseurs européens ont toujours préféré recevoir un revenu régulier, d'où des dividendes plus élevés.

Un dernier point qu'on retrouve des deux côtés est que la stabilité du dividende dépend du secteur et non de la zone géographique. Les Utilities versent un dividende stable partout (écart-type de 0.93 aux US, 1.01 en Europe) car les agents économiques payent leur facture d'électricité même en récession. Les banques en revanche ont un dividende instable des deux côtés (écart-type de 1.16 aux US avec un min à 0.83%, 1.64 en Europe avec un min à 0.26%). Les banques européennes sont encore plus instables car pendant le COVID la BCE a recommandé aux banques de couper leurs dividendes pour préserver leur capital, ce que la Fed n'a pas fait aussi strictement. Pour un investisseur qui cherche un revenu régulier, c'est pas juste le niveau du dividende qui compte mais aussi sa prévisibilité, et cela dépend autant du secteur que de la réglementation de la zone dans laquelle on

investit.

6.2 Les niveaux de valorisation sont-ils comparables ?

Au niveau de la valorisation et de ses ratios, le PE_RATIO et le PX_TO_SALES_RATIO (P/S), les hiérarchies sont les mêmes mais les niveaux sont systématiquement plus bas en Europe. Le Software US (S5SFTW) a un P/S de 5.7 en moyenne contre 2.5 en moyenne pour la Tech européenne (SX8P). La Pharma US (S5PHRM) est à 4.3 de P/S contre 3.3 pour le Healthcare européen (SXDP). L'Auto est décotée des deux côtés mais encore plus en Europe : SXAP est à 0.42 de P/S contre 0.6 pour S5AUCO.

Cette décote est la conséquence directe de ce que l'on vient de voir sur les marges. Le marché ne paie pas au hasard, il regarde ce que le secteur est capable de transformer en profit. Le Software US avec des entreprises comme Microsoft, Adobe et Salesforce affiche 16.5% en moyenne de PROF_MARGIN, c'est pour cela que le marché accepte de payer 5.7 euros pour chaque euro de CA. La Tech européenne qui inclut du hardware et des services IT (ASML mais également des entreprises comme Atos ou Capgemini avec des marges bien plus faibles) n'affiche que 7.3% de PROF_MARGIN : sur chaque euro de CA le secteur européen garde 7 centimes contre 16 centimes aux US, le marché paie logiquement beaucoup moins cher. De plus, comme nous l'avions expliqué dans l'objectif 3, un ratio de valorisation élevé peut également refléter les anticipations de croissance future du marché : le Software US bénéficie de l'essor de l'IA et du cloud qui laissent entrevoir une croissance forte et prolongée, la Tech européenne n'a pas le même potentiel de croissance perçu par les investisseurs.

Les banques sont le cas le plus extrême. Le PX_TO_BOOK_RATIO des banques européennes (SX7P) est à 1.10 en moyenne, le marché les valorise à peine au-dessus de leur valeur comptable. Les banques US (S5BANKX) sont à 1.63, c'est 50% de plus. Nous expliquons cela par le fait qu'en plus de la crise de 2008, les banques Européennes ont été fortement impactées par la crise de la dette souveraine en 2011 qui a fragilisé leur bilan. En effet, les Banques Européennes détenaient beaucoup de titres de dettes de l'Italie, Grèce, Espagne et Portugal. Nous pouvons ajouter à cela la BCE qui a longtemps maintenu ses taux directeurs négatifs, ce qui a écrasé la principale source de rentabilité des banques qui était le spread entre le taux auquel elles prêtent et le taux auquel elles empruntent. Quand ce spread se comprime, la banque ne gagne plus grand chose sur chaque prêt qu'elle accorde. La Fed a remonté ses taux plus tôt que la BCE ce qui a permis aux banques US de restaurer leurs marges bien avant les européennes, d'où un Price to Book plus élevé.

Finalement, la hiérarchie est la même dans les deux univers mais les secteurs Européens sont moins chers que les Américains. Les marges Européennes sont plus faibles du fait de la fragmentation du marché Européen, les perspectives de croissances sont également moins fortes que celles portées par la Tech Américaine par exemple.

6.3 Certains secteurs sont-ils plus performants dans une zone ?

Certains secteurs paraissent clairement plus performants dans une zone que dans l'autre, et certains sont aussi plus importants au sens où ils donnent leur identité au marché. Le contraste le plus net concerne la technologie. Aux États-Unis, la hiérarchie des performances est écrasée par les secteurs technologiques (données suivantes tirées de la réponse à l'objectif 2) : les semi-conducteurs affichent +22,4% de rendement annualisé, le Tech Hardware +17,1% et le Software +16,4%. En Europe, la dispersion est beaucoup

plus resserrée, de +8,1% à +11,7%, et le secteur le plus performant est celui des Basic Resources à +11,7%. Cela signifie que le marché américain est beaucoup plus tiré par un bloc technologique dominant, alors que le marché Européen paraît plus équilibré et moins polarisé autour d'un seul moteur de croissance. Cette différence n'est pas un hasard. Le marché américain concentre des secteurs capables de transformer l'innovation en performance boursière durable. La divergence presque exponentielle de la trajectoire des semi-conducteurs, suivis par le Software et la Technologie, montre bien que la croissance américaine s'est concentrée autour de l'écosystème tech. En Europe, la dynamique est différente : les secteurs qui ressortent le plus sont les Basic Resources, la Technologie, les Services Financiers et l'Industrie, notamment l'aéronautique. Autrement dit, les États-Unis sont davantage portés par l'innovation et les anticipations de croissance future, alors que l'Europe l'est plus par des secteurs industriels, cycliques ou liés au commerce mondial.

On retrouve cette opposition quand on regarde les fondamentaux qui soutiennent ces performances (données tirées de la réponse à l'objectif 3). Aux États-Unis, les secteurs les plus chers sont justement le Software, les SemiConductors et la Pharma, avec des Price-to-Sales de 5,7 en moyenne , 5 et 4,3. Ce sont aussi des secteurs peu endettés et à fortes marges, ce qui explique que le marché leur attribue une prime importante. En Europe, la Technology est à 2,5 de P/S en moyenne et le Healthcare à 3,3 de P/S en moyenne. Ces secteurs sont bien valorisés, mais moins que leurs équivalents américains. Cela montre un point important. La technologie existe bien dans les deux univers, mais elle paraît beaucoup plus centrale aux États-Unis, parce qu'elle combine à la fois croissance, rentabilité et valorisation élevée, comme nous l'avons vu dans l'objectif 3.

À l'inverse, certains secteurs paraissent relativement plus importants en Europe qu'aux États-Unis. C'est le cas des Basic Resources, de certaines branches industrielles et d'une partie des services financiers. Ils ne battent pas la tech américaine en performance absolue, mais ils structurent davantage le profil européen. Le cas des Basic Resources est parlant. Leur surperformance à +11,7% est liée au supercycle des matières premières alimenté par la demande Chinoise. Cela donne à l'Europe une exposition plus forte aux commodités, à l'industrie exportatrice et à des secteurs plus sensibles au cycle mondial. Donc, quand on investit en Europe, on achète relativement plus de cycle économique et de commerce mondial. Quand on investit aux États-Unis, on achète relativement plus de croissance technologique de long terme.

Les secteurs défensifs montrent aussi une différence de rôle plus que de nature. Food & Beverages, Pharma et Healthcare sont défensifs des deux côtés, avec une demande peu sensible au cycle et des drawdowns plus modérés. Mais aux États-Unis, ces secteurs passent davantage au second plan à cause de la domination de la tech. En Europe, où la hiérarchie des performances est plus resserrée, ils participent davantage à l'équilibre général de l'univers. À l'autre extrémité, les Telecoms sont faibles dans les deux zones. Ils affichent +7,5% aux États-Unis et +8,2% en Europe, ce qui en fait un profil fragile commun. Mais leur faiblesse paraît encore plus pénalisante en Europe, car la concurrence par les prix et la fragmentation réglementaire ont pesé sur la rentabilité du secteur. Là encore, le même secteur n'a pas tout à fait le même rôle dans la lecture d'ensemble du marché.

Donc au final, la réponse est oui. Les secteurs technologiques sont clairement plus performants et plus structurants aux États-Unis, tandis que l'Europe paraît relativement plus portée par des secteurs industriels, de matières premières, de services financiers et par des profils plus défensifs. Les deux univers ont bien des secteurs communs, qu'ils soient défensifs, cycliques ou fragiles, mais ils ne reposent pas sur les mêmes moteurs principaux.

En somme, le marché américain semble dominé par la croissance et l'innovation, alors que le marché européen apparaît plus diversifié, plus cyclique et plus mature dans ses moteurs de performance.

6.4 Conclusions pour la diversification internationale

La comparaison entre les deux univers conduit à une conclusion assez claire pour la diversification internationale : les États-Unis et l'Europe ne sont pas redondants. Le marché américain est beaucoup plus dominé par les secteurs de croissance, en particulier la technologie, avec des performances très supérieures sur les semi-conducteurs, le Software ou le Tech Hardware. À l'inverse, l'Europe apparaît plus équilibrée, plus industrielle et plus orientée vers des secteurs matures ou de rendement. On ne s'expose donc pas aux mêmes moteurs de performance selon la zone. Investir uniquement aux États-Unis revient davantage à miser sur la croissance et l'innovation, tandis qu'investir en Europe revient davantage à s'exposer à des secteurs plus cycliques, plus distributifs ou plus défensifs. C'est précisément cette différence de spécialisation qui donne un intérêt à la diversification internationale. Cette complémentarité se retrouve aussi dans les 4 catégories de ratios que nous avons vu pour l'objectif 3. Aux États-Unis, les secteurs que le marché paie le plus cher sont ceux qui cumulent des marges élevées, un faible endettement et de fortes perspectives de croissance, comme le Software, les SemiConductors ou la Pharma. En Europe, les valorisations sont globalement plus basses et les rendements du dividende plus élevés. Une grande partie des secteurs européens se situe entre 2,5% et 3,5% de rendement, alors que beaucoup de secteurs américains restent sous les 2%. Cela veut dire qu'un investisseur peut chercher aux États-Unis davantage de potentiel de croissance, et en Europe davantage de rendement et d'exposition à des secteurs matures. Les deux univers ne rémunèrent donc pas l'actionnaire de la même façon. Il faut cependant nuancer. La diversification internationale n'efface pas le risque en période de crise systémique. Lors de 2008-2009, la hausse de la corrélation entre secteurs a réduit l'effet de diversification en portefeuille, et chaque investisseur avec des positions ouvertes a été impacté. Donc la diversification entre Europe et États-Unis ne protège pas totalement contre les grandes crises mondiales. En revanche, hors de ces épisodes, elle permet d'éviter une dépendance excessive à un seul moteur sectoriel. C'est particulièrement vrai ici puisque la relation entre fondamentaux et performance paraît un peu plus marquée aux États-Unis qu'en Europe. Autrement dit, le marché américain récompense plus directement certains secteurs de croissance, alors que le marché européen offre un profil plus hétérogène et plus équilibré. Donc au final, la diversification internationale entre le S&P 500 et le STOXX 600 a du sens parce qu'elle permet de combiner deux profils de marché différents. Les États-Unis apportent davantage de croissance, d'innovation et de secteurs fortement valorisés. L'Europe apporte davantage de rendement, de secteurs matures et une exposition plus importante à l'industrie, aux matières premières ou à des profils plus défensifs. En somme, combiner les deux univers permet de construire un portefeuille moins dépendant d'une seule logique sectorielle, ce qui est précisément l'intérêt d'une diversification bien pensée.

7 Conclusion de la première partie

Cette première partie nous a permis de prendre en main deux bases de données sectorielles riches couvrant 34ans de données mensuelles sur les marchés américain et européen. L'analyse des performances sectorielles a révélé quatre grands profils – dynamiques,

défensifs, cycliques et fragiles – cohérents entre les deux univers. L'analyse des ratios financiers a montré que ces profils ont des fondements économiques clairs : les secteurs les plus performants cumulent généralement de faibles niveaux d'endettement et des marges élevées. La comparaison entre univers a mis en évidence des hiérarchies similaires mais des niveaux systématiquement différents, la fragmentation du marché européen expliquant l'essentiel des écarts de valorisation et de rentabilité.

Ces analyses constituent la fondation des parties suivantes, consacrées à la construction et à l'évaluation de portefeuilles optimisés à la Markowitz.

Deuxième partie

Mise en œuvre de Markowitz avec prévisions naïves

8 Introduction

Cette deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre pratique de l'optimisation de portefeuille à la Markowitz dans Excel, à l'aide de VBA et du complément Solveur. L'objectif n'est pas simplement de produire des portefeuilles « optimaux », mais d'évaluer dans quelle mesure ces portefeuilles sont réellement performants lorsque les prévisions utilisées sont très simples.

Les prévisions de rendements et de risques reposent exclusivement sur les données passées, selon une méthode volontairement naïve. L'enjeu est précisément de montrer qu'une optimisation mathématique, même rigoureuse dans sa forme, peut conduire à des résultats médiocres lorsqu'elle s'appuie sur des anticipations fragiles. Le message central de cette partie est donc : *optimisation = maximisation des erreurs* lorsque les prévisions sont fragiles.

Nous cherchons à montrer que la sophistication de l'algorithme ne compense pas nécessairement la faiblesse des hypothèses d'entrée. Nous exposons nos résultats à travers six questionnements sur la robustesse des portefeuilles obtenus.

9 Mise en place du fichier Excel

9.1 Construction de la feuille `tot_ret`

La première étape de cette deuxième partie du projet consiste à construire la feuille `tot_ret`. Cette feuille doit contenir les séries de "total returns" de l'indice agrégé et des sous-indices sectoriels.

La feuille tot_ret est structurée de la manière suivante :

— Colonne A : les dates
— Colonne B : l'indice agrégé
— Colonnes suivantes : les sous-indices sectoriels

Pour cela, nous avons créé la macro Creer_Optimisation(), qui récupère la feuille tot_ret (construite dans la partie précédente), puis compte le nombre de secteurs présents dans tot_ret.

On supprime ensuite la feuille Optimisation dans le cas où elle existe déjà et on en crée une nouvelle juste derrière tot_ret.

En haut à gauche de la feuille nous avons un bloc paramètres incluant les cellules aversion, tx_sans_risque, VAD, horizon, estimation et port_inv. Les valeurs par défaut sont fixées à 3 pour l'aversion au risque, 0 pour le taux sans risque, False pour VAD, 6 pour l'horizon et 72 pour la fenêtre d'estimation.

A droite des paramètres nous avons un bloc Statistiques portefeuille incluant les cellules port_Er, port_variance, port_volatilite, port_Ec, port_Sharpe et port_var_5pct.

Et à partir de la ligne 21, on remplit la colonne A, la colonne B, on place des zéros dans la colonne C pour les rendement espérés initiaux et on crée la matrice de covariance

initialisée à zéro.

Dans une prochaine étape, nous nommons les plages de cellules pour les paramètres, les statistiques et la matrice. Puis, nous commençons les calculs :

— le rendement espéré du portefeuille est calculé par une somme pondérée des rendements prévus (SOMMEPROD entre les poids et Er) :

$$port_Er = \sum_i w_i \cdot E(r) \tag{9.1}$$

— la variance prévue du portefeuille est calculée sous la forme matricielle (SOMMEPROD et PRODUITMAT) :

$$port_variance = w' \cdot \Sigma \cdot w \tag{9.2}$$

— la volatilité correspond à la racine carrée de la variance :

$$port_volatilite = \sqrt{port_variance} \tag{9.3}$$

— l'équivalent certain est calculé par la formule :

$$port_Ec = port_Er - \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot port_variance \tag{9.4}$$

— le ratio de Sharpe :

$$port_sharpe = \frac{port_Er - tx_sans_risque}{port_volatilite} \tag{9.5}$$

— La Value-at-Risk à 5% :

$$port_var_5pct = -\left(port_Er \times horizon + (-1,64485) \times port_volatilite \times \sqrt{horizon}\right) \tag{9.6}$$

Enfin, nous avons programmé la macro `Calculer_Prevision_Optimisation(dateInvest)`, qui permet de mettre à jour les prévisions naïves à chaque date d'investissement. La macro lit la taille de la fenêtre d'estimation dans la cellule `estimation`, détermine les bornes de la fenêtre, puis calcule pour chaque actif la moyenne des rendements simples passés à l'aide de la fonction `MoyenneRendement`, et pour chaque paire d'actif également la covariance empirique avec la fonction `CovarianceRendements`.

10 Prévisions naïves

10.1 Méthode de prévision

À chaque date d'investissement t, les prévisions sont construites à partir des `estimation` mois précédents. Le vecteur des rendements espérés $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ et la matrice de variance-covariance $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$ sont estimés sur la fenêtre glissante la plus récente :

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{T} \sum_{s=t-T}^{t-1} r_{i,s}, \qquad \hat{\sigma}_{ij} = \frac{1}{T-1} \sum_{s=t-T}^{t-1} (r_{i,s} - \hat{\mu}_i)(r_{j,s} - \hat{\mu}_j) \tag{10.1}$$

avec $T = 72$ mois par défaut.

10.2 Limites

Cette méthode est simple et naturelle, mais elle présente une faiblesse fondamentale : les rendements moyens sont notoirement difficiles à prévoir. Les estimations passées sont un prédicteur médiocre des rendements futurs, surtout sur des horizons de quelques mois. Dès lors, les portefeuilles optimisés risquent d'être très sensibles aux erreurs d'estimation – c'est précisément ce que la suite cherche à documenter.

11 Protocole de *backtest* glissant

11.1 Logique séquentielle

Le backtest suit une logique séquentielle en cinq étapes.

Étape 1 : préparation des données. Constitution de la feuille `tot_ret` avec traitement des secteurs courts et des dates incomplètes.

Étape 2 : formation des prévisions. À chaque date d'investissement t, calcul de $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ et $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$ sur les `estimation` mois précédents.

Étape 3 : optimisation du portefeuille. Lancement du Solveur sur la feuille `Optimisation` pour obtenir les quatre portefeuilles (variance minimale + trois niveaux d'aversion).

Étape 4 : investissement sur l'horizon retenu. Le portefeuille est investi pour `horizon` mois. Les rendements réalisés servent à calculer l'évolution de la valeur du portefeuille.

Étape 5 : répétition. La procédure est répétée à chaque nouvelle date, produisant une trajectoire complète de la valeur des six portefeuilles (4 optimisés + équipondéré + indice).

11.2 Structure du module `MAIN`

Le module `MAIN` organise l'ensemble du projet en appelant les quatre autres modules dans l'ordre. Une boîte de dialogue demande à l'utilisateur de choisir l'univers (1 pour le S&P 500, 2 pour le STOXX 600). Selon le choix, le programme appelle successivement `Extract_TotRet`, `Creer_Optimisation`, `procBacktest` (boucle principale du backtest) et `procStatistiques`.

12 Portefeuilles et equity curves

12.1 Les quatre portefeuilles optimisés

Portefeuille de variance minimale.

$$\min_{\mathbf{w}} \ \hat{\sigma}_p^2 \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1,\ w_i \geq 0 \ \forall\, i \ \text{(si VAD = False)} \tag{12.1}$$

Portefeuilles maximisant l'équivalent certain.

$$\max_{\mathbf{w}} \ \widehat{EC} \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1,\ w_i \geq 0 \ \forall\, i \ \text{(si VAD = False)} \tag{12.2}$$

répété pour $\gamma \in \{1, 3, 5\}$.

Ces quatre portefeuilles sont ensuite comparés au portefeuille équipondéré et à l'indice agrégé, dont les valeurs initiales sont toutes fixées à 100 dans la feuille de résultats.

12.2 Equity curves

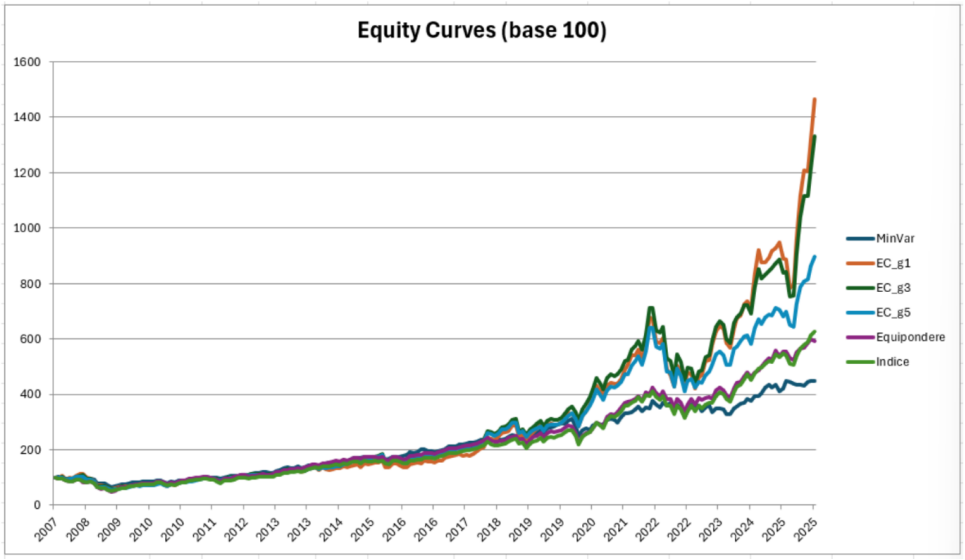


FIGURE 23 – Equity curves — 6 portefeuilles S&P 500

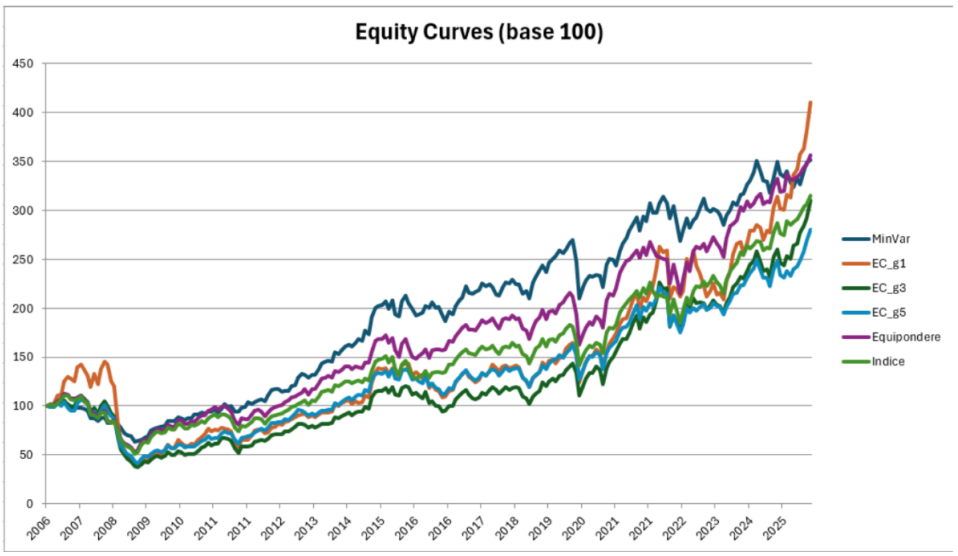


FIGURE 24 – Equity curves — 6 portefeuilles STOXX 600

Sur le S&P 500, les portefeuilles optimisés suivent une trajectoire nettement plus haussière, en particulier le portefeuille EC avec $\gamma = 1$ qui termine très largement au-dessus des autres. Les portefeuilles EC $\gamma = 3$ et $\gamma = 5$ affichent de très bonnes performances, accompagnées d'une volatilité et de corrections plus marquées que le portefeuille de variance minimale.

Sur le STOXX 600, le constat est bien moins favorable. Les trajectoires sont plus proches les unes des autres, la hausse finale est plus modérée. Le portefeuille EC $\gamma = 1$ affiche le rendement le plus élevé mais avec une volatilité très forte et un drawdown de 73,28%. Les portefeuilles EC $\gamma = 3$ et $\gamma = 5$ font encore moins bien. À l'inverse, le portefeuille de variance minimale et le portefeuille équipondéré se révèlent plus solides.

13 Objectif 9 : Statistiques de performance

13.1 Indicateurs calculés

Le module `obj9_Statistiques` calcule cinq indicateurs pour chacun des six portefeuilles.

Le **rendement annualisé** est la moyenne des rendements mensuels multipliée par 12. La **volatilité annualisée** est l'écart-type mensuel multiplié par $\sqrt{12}$. Le **ratio de Sharpe** est le rendement annualisé moins le taux sans risque, divisé par la volatilité annualisée. Le **maximum drawdown** est calculé en parcourant l'equity curve et en gardant en mémoire le plus haut niveau atteint. La **VaR à 5%** utilise la fonction `Percentile` Excel sur la distribution des rendements mensuels.

13.2 Résultats — S&P 500

Statistique	MinVar	EC_g1	EC_g3	EC_g5	Equipondere	Indice
Rendement annualise	9,12%	17,42%	16,56%	13,95%	11,23%	11,48%
Volatilite annualisee	12,42%	22,03%	20,45%	18,30%	16,07%	15,75%
Ratio de Sharpe	0,73	0,79	0,81	0,76	0,70	0,73
Maximum Drawdown	35,36%	49,03%	47,44%	47,11%	52,19%	50,91%
VaR 5%	-5,40%	-10,92%	-10,08%	-8,36%	-7,43%	-8,05%

FIGURE 25 – Statistiques des 6 portefeuilles — S&P 500

Le portefeuille EC $\gamma = 1$ affiche un rendement annualisé de 17,42%, très supérieur à l'indice (11,48%) et à l'équipondéré (11,23%). Cette surperformance s'accompagne d'une volatilité bien plus élevée et de drawdowns importants. Le portefeuille de variance minimale présente la trajectoire la plus régulière, cohérente avec sa volatilité plus faible.

13.3 Résultats — STOXX 600

Statistique	MinVar	EC_g1	EC_g3	EC_g5	Equipondere	Indice
Rendement annualise	7,36%	9,86%	7,70%	6,79%	7,84%	7,12%
Volatilite annualisee	12,03%	21,45%	18,31%	16,29%	15,11%	14,59%
Ratio de Sharpe	0,61	0,46	0,42	0,42	0,52	0,49
Maximum Drawdown	38,86%	73,28%	66,69%	60,84%	53,13%	53,79%
VaR 5%	-4,80%	-8,96%	-7,88%	-6,72%	-6,69%	-6,39%

FIGURE 26 – Statistiques des 6 portefeuilles — STOXX 600

Sur le STOXX 600, le portefeuille EC $\gamma = 1$ affiche 9,86% annualisé, supérieur à l'indice (7,12%) mais avec un MDD de 73,28%. Les portefeuilles EC $\gamma = 3$ (7,70%) et $\gamma = 5$ (6,79%) sous-performent l'indice. L'équipondéré (7,84%) fait mieux que plusieurs portefeuilles optimisés.

14 Objectif 10 : Discussion

14.1 Les portefeuilles optimisés délivrent-ils de bonnes performances hors échantillon ?

Rappelons d'abord ce que l'on entend par performance hors échantillon dans notre cadre. Les portefeuilles sont construits à partir des 72 mois passés, ce qui signifie que les rendements moyens et les matrices de covariance utilisés dans l'optimisation reposent uniquement sur des données historiques. Une fois ces poids déterminés, on observe la performance réalisée sur les 6 mois suivants. C'est donc cette performance réelle, et non celle implicite dans les données passées, qui nous intéresse ici. Nous observons immédiatement que les résultats diffèrent fortement selon l'univers considéré, ce qui constitue en soi un résultat central de cette analyse.

Sur l'univers du S&P 500, les portefeuilles optimisés délivrent des performances hors échantillon remarquables. Le portefeuille maximisant l'équivalent certain avec $\gamma = 1$ affiche un rendement annualisé de 17.42%, très largement supérieur à l'indice (11.48%) et au portefeuille équipondéré (11.23%). Les portefeuilles $\gamma = 3$ et $\gamma = 5$ présentent également des performances solides, bien que légèrement inférieures. En valeur finale, l'écart est très significatif, ce qui traduit une surperformance importante des stratégies optimisées. Cependant, attention à l'interprétation de ces résultats, car une telle surperformance ne signifie pas nécessairement que la méthode est forcément excellente. Elle peut en partie s'expliquer par une certaine persistance des tendances passées sur la période étudiée, que les prévisions naïves ont, par construction, capturée. Autrement dit, le modèle a fonctionné ici parce que le futur a ressemblé au passé, ce qui n'est en rien garanti.

À l'inverse, sur l'univers du STOXX 600, le constat est beaucoup plus nuancé, voire opposé. Le portefeuille EC ($\gamma = 1$) affiche un rendement annualisé de 9.86%, ce qui reste supérieur à l'indice (7.12%), mais la surperformance est nettement plus faible. Plus encore, les portefeuilles EC ($\gamma = 3$) et EC ($\gamma = 5$) sous-performent l'indice, avec des rendements respectifs de 7.70% et 6.79%. Le portefeuille équipondéré (7.84%) fait même mieux que plusieurs portefeuilles optimisés. Nous avons donc deux configurations très différentes malgré une méthodologie strictement identique dans les deux cas : d'un côté le S&P 500 où l'optimisation semble très bien fonctionner, de l'autre le STOXX 600 où elle ne parvient pas réellement à battre des stratégies simples et conduit même parfois à de moins bons résultats.

Donc la conclusion à tirer est que les performances hors échantillon dépendent directement de la qualité des prévisions utilisées. Le modèle naïf, fondé sur la moyenne des rendements passés, ne fonctionne que lorsque le futur ressemble suffisamment au passé. Dans ce cas, les tendances persistent et l'optimisation parvient à capter cette dynamique, ce qui explique les très bonnes performances observées sur le S&P 500. On peut justifier économiquement ces résultats par le contexte économique Américain sur la période étudiée. Les États-Unis ont connu une longue phase de croissance relativement stable, portée notamment par les grandes valeurs technologiques (Apple, Microsoft, etc.), avec des tendances haussières persistantes. Dans un tel environnement, les secteurs qui ont bien performé dans le passé continuent souvent à bien performer, ce qui rend les prévisions naïves relativement efficaces.

À l'inverse, sur le STOXX600, le contexte économique est plus instable et moins favorable à la persistance des tendances. L'Europe a été davantage exposée à plusieurs chocs majeurs au cours de la période : crise des dettes souveraines autour de 2011–2012,

croissance économique plus faible, tensions géopolitiques, et plus récemment des impacts plus marqués de certaines crises comme le COVID sur des secteurs clés (tourisme, industrie). Dans ce type d'environnement, les relations observées dans le passé se déforment, les leaders changent, et les prévisions basées sur les données historiques deviennent moins fiables. Donc, lorsque le futur ne ressemble pas au passé, le modèle naïf échoue, et l'optimisation, qui repose entièrement sur ces prévisions, conduit à de mauvaises allocations. Cela explique pourquoi les performances sont nettement moins bonnes en Europe, et confirme que la qualité des résultats dépend avant tout de la qualité des anticipations.

14.2 Stabilité ou sensibilité des poids aux estimations ?

Tournons nous vers la stabilité des portefeuilles au cours du temps et donc à leur sensibilité aux paramètres estimés sur les 72 mois passés. Nous observons que les portefeuilles optimisés, et en particulier ceux fondés sur l'équivalent certain, sont clairement très sensibles aux estimations : cela se voit d'abord dans leurs niveaux de volatilité, significativement plus élevés que ceux de l'indice ou du portefeuille équipondéré dans les deux univers. Cette volatilité plus forte traduit des allocations plus concentrées, donc des portefeuilles plus exposés aux fluctuations des actifs et mécaniquement moins stables. Cette instabilité est également visible à travers les maximum drawdowns. Sur certains cas, notamment sur le STOXX 600, les portefeuilles optimisés subissent des pertes très importantes, bien supérieures à celles des benchmarks. Ces fortes baisses traduisent une exposition excessive à certains actifs ou secteurs, résultant directement des erreurs d'estimation sur les rendements passés.

L'analyse des equity curves confirme ce diagnostic. Les trajectoires des portefeuilles optimisés apparaissent beaucoup plus irrégulières, avec des phases de hausse rapides suivies de corrections marquées. À l'inverse, le portefeuille équipondéré ou le portefeuille de variance minimale présentent des évolutions plus lisses et plus prévisibles. Cette instabilité s'explique par la nature même de l'optimisation moyenne-variance : les poids optimaux dépendent directement des rendements moyens estimés sur les données passées, alors même que ce sont précisément ces rendements qui sont les plus difficiles à prévoir correctement. Donc de petites variations dans les estimations peuvent suffire à provoquer de grands changements dans la composition du portefeuille, ce qui conduit à des allocations instables, parfois très concentrées, voire extrêmes. Nous observons d'ailleurs que, malgré une méthodologie strictement identique, les résultats diffèrent fortement entre le S&P 500 et le STOXX 600.

Cette divergence montre bien que les portefeuilles optimisés dépendent énormément du contexte et des données utilisées, ce qui confirme directement leur manque de robustesse. Donc, la conclusion à tirer est que les portefeuilles optimisés sont très sensibles aux estimations. L'optimisation ne corrige pas les erreurs de prévision, mais tend au contraire à les amplifier, ce qui se traduit par des portefeuilles instables et des performances parfois dégradées comme nous le constatons malheureusement sur 2 des 3 portefeuilles EC sur le STOXX 600.

14.3 Le portefeuille de variance minimale est-il plus robuste ?

Pour répondre à cette question, il faut regarder si le portefeuille de variance minimale tient mieux dans le temps que les portefeuilles fondés sur l'équivalent certain, autrement dit s'il reste plus solide quand les estimations faites sur les données passées sont imparfaites. Nous observons assez clairement que c'est le cas dans les deux univers : le portefeuille de

variance minimale se distingue par une volatilité plus faible, donc par un risque mieux maîtrisé, mais aussi par des maximum drawdowns plus contenus. Cela est particulièrement visible sur le STOXX 600 où l'écart avec les portefeuilles EC est très net, ce qui montre bien que le portefeuille de variance minimale est globalement le plus robuste.

L'analyse des equity curves confirme cette différence : le portefeuille de variance minimale présente une trajectoire plus régulière, avec des phases de baisse moins brutales, tandis que les portefeuilles EC affichent des évolutions plus instables, alternant fortes hausses et corrections importantes. Cette différence s'explique par la nature même des informations utilisées dans l'optimisation. Le portefeuille de variance minimale repose uniquement sur la matrice de variance-covariance, qui est relativement stable dans le temps. À l'inverse, les portefeuilles fondés sur l'équivalent certain dépendent des rendements moyens estimés, qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir et donc plus sujets à erreur comme nous l'avons vu.

Donc, en étant moins dépendant des rendements estimés, le portefeuille de variance minimale est mécaniquement moins sensible aux erreurs de prévision, ce qui le rend plus robuste. Il offre ainsi des performances plus régulières, même si son rendement peut être inférieur à celui des portefeuilles plus agressifs dans certains contextes.

14.4 Une aversion au risque plus élevée conduit-elle parfois à de meilleurs résultats effectifs ?

Pour cela, regardons si augmenter l'aversion au risque améliore réellement les résultats une fois le portefeuille investi. En théorie, on pourrait penser que oui. Un investisseur plus averse au risque obtient un portefeuille plus prudent, donc plus solide. Mais dans nos résultats, ce n'est pas si simple. Sur le S&P 500, nous observons qu'augmenter un peu l'aversion au risque peut être bénéfique puisque le portefeuille EC avec $\gamma = 3$ offre un meilleur compromis rendement/risque que celui avec $\gamma = 1$. En revanche, quand on pousse encore plus loin avec $\gamma = 5$, les performances se dégradent de nouveau. Donc une aversion au risque plus élevée peut parfois améliorer les résultats, mais seulement jusqu'à un certain point.

Sur le STOXX 600, le constat est encore plus net et surtout beaucoup moins favorable. Nous observons que plus l'aversion au risque augmente, plus les rendements diminuent, et les ratios de Sharpe se dégradent eux aussi. Les portefeuilles qui apparaissent comme les plus prudents sur le papier ne sont pas ceux qui délivrent les meilleurs résultats en pratique. Cela montre bien qu'un investisseur plus averse au risque n'est pas automatiquement mieux protégé une fois le portefeuille investi, surtout dans un contexte où les prévisions utilisées dans l'optimisation sont fragiles et peu fiables.

Cela s'explique assez simplement puisqu'une aversion au risque plus élevée pousse le solveur à privilégier des allocations censées être plus défensives à partir des données passées. Mais si ces données passées décrivent mal le futur, alors le portefeuille devient simplement plus prudent par rapport à une réalité qui est obsolète. Donc on ne réduit pas forcément le vrai risque futur, on se contente de construire un portefeuille adapté à un passé qui peut ne pas se reproduire. Donc une aversion au risque plus élevée peut parfois conduire à de meilleurs résultats effectifs, mais seulement dans certains cas et de manière limitée. Elle ne constitue en aucun cas une garantie. Comme pour le reste du projet, tout dépend de la capacité des données passées à bien représenter le futur. Si ce n'est pas le cas, alors une plus grande prudence dans l'optimisation ne suffit pas à améliorer les performances réelles.

14.5 Les portefeuilles optimisés font-ils mieux que l'équipondéré ?

Nous pourrions penser que oui puisque les portefeuilles optimisés utilisent davantage d'information, notamment sur les rendements et les risques. Mais dans nos résultats, cette supériorité est loin d'être systématique. Sur le S&P 500, les portefeuilles optimisés surperforment effectivement le portefeuille équipondéré, avec des rendements nettement plus élevés, en particulier pour le portefeuille EC avec $\gamma = 1$; dans ce cas, l'optimisation semble donc bien fonctionner et parvenir à percevoir des dynamiques que l'équipondéré ne cherche pas à exploiter.

En revanche, sur le STOXX 600, le constat est très différent. Le portefeuille équipondéré affiche des performances comparables, voire supérieures à plusieurs portefeuilles optimisés, notamment ceux avec $\gamma = 3$ et $\gamma = 5$. De plus, il présente une trajectoire plus stable, avec des drawdowns moins extrêmes. Donc dans cet univers, une stratégie simple fait aussi bien, voire mieux, que des portefeuilles pourtant construits de manière optimale. Cela s'explique par le fait que le portefeuille équipondéré ne dépend d'aucune estimation des rendements. Il repose uniquement sur une diversification uniforme, ce qui le rend davantage robuste face aux erreurs de prévision. À l'inverse, les portefeuilles optimisés amplifient les erreurs liées aux rendements estimés, ce qui peut dégrader leurs performances.

Donc, la conclusion à tirer est que les portefeuilles optimisés ne battent pas systématiquement le portefeuille équipondéré. Dans certains cas, ils peuvent offrir une surperformance, mais dans d'autres, une stratégie simple et bien diversifiée se révèle tout aussi efficace, voire supérieure.

14.6 Les gains théoriques affichés ex ante se retrouvent-ils réellement ex post ?

Les résultats nous amènent ici à comparer ce que l'optimisation promet au moment où le portefeuille est construit avec ce qu'elle délivre réellement une fois le portefeuille investi. En effet, lorsque le solveur détermine les poids, il se base uniquement sur les rendements moyens et les risques estimés à partir des 72 mois passés ; ex ante, le portefeuille apparaît donc comme optimal au regard du critère retenu. Mais ce caractère optimal reste entièrement conditionné à la qualité des prévisions utilisées, ce qui est précisément le point fragile de l'exercice.

Nous observons justement que cet optimum théorique ne se transforme pas automatiquement en bonne performance ex post. Sur le S&P 500, les résultats réalisés restent globalement bons, ce qui laisse penser que les prévisions naïves ont relativement bien fonctionné sur cette période. En revanche, sur le STOXX 600, plusieurs portefeuilles optimisés obtiennent des résultats bien plus décevants, parfois même inférieurs à ceux du portefeuille équipondéré. Donc un portefeuille qui paraît très attractif sur le papier au moment de l'optimisation peut, dans les faits, se révéler beaucoup moins performant une fois confronté aux conditions de marché réelles.

Cela s'explique assez simplement : l'optimisation exploite au maximum les informations qu'on lui donne, mais elle ne sait pas si ces informations sont bonnes. Donc lorsque les prévisions sont fragiles, elle ne corrige pas l'erreur de départ, elle tend au contraire à la répercuter pleinement dans les poids du portefeuille, voire à l'amplifier. C'est exactement ce décalage entre promesse théorique et performance réalisée qui explique pourquoi les gains ex ante ne se retrouvent pas forcément ex post.

15 Objectif 11 : Limites pratiques de l'optimisation de Markowitz

Les résultats montrent qu'une méthode élégante sur le plan mathématique peut mal fonctionner en pratique. Le vrai problème vient des hypothèses d'entrée, et surtout des rendements moyens, qui sont extrêmement difficiles à estimer correctement. Ce sont pourtant ces rendements qui déterminent principalement les poids optimaux. Des anticipations fragiles ne sont pas corrigées par l'optimiseur ; au contraire, elles se propagent directement dans les poids et peuvent s'amplifier.

C'est pour cette raison que l'on obtient parfois des portefeuilles très concentrés, peu diversifiés et finalement fragiles. Ces allocations paraissent optimales, mais reposent sur des tendances passées qui ne se prolongent pas nécessairement. À l'inverse, des stratégies plus simples comme l'équipondération résistent souvent mieux, précisément parce qu'elles ne reposent pas sur des prévisions fragiles et maintiennent une diversification stable.

16 Conclusion de la deuxième partie

Cette deuxième partie a mis en œuvre concrètement l'optimisation de portefeuille à la Markowitz dans Excel et a développé un regard critique sur ses résultats. Le point central n'est pas de savoir résoudre un programme d'optimisation, mais de comprendre dans quelles conditions ce programme produit des allocations robustes ou, au contraire, des allocations trompeuses.

La comparaison entre S&P 500 et STOXX 600 avec une méthodologie strictement identique illustre parfaitement ce point : sur le premier univers, les tendances sont persistantes et l'optimisation capture cette dynamique avec succès ; sur le second, la plus grande instabilité de l'environnement économique européen fragilise les prévisions naïves et dégrade les performances. La qualité des résultats dépend avant tout de la qualité des anticipations — c'est précisément cette tension entre rigueur mathématique et fragilité empirique qui constitue le cœur de cette partie.

Annexes

A Codes Bloomberg des indices

TABLE 1 – Codes Bloomberg des indices et variables du projet

Code Bloomberg	Désignation
Univers S&P 500	
SPX Index	S&P 500 (indice agrégé)
S5SFTW Index	S&P 500 Software & Services
S5TECH Index	S&P 500 Technology Hardware & Equipment
S5SSEQX Index	S&P 500 Semiconductors & Equipment
S5MEDA Index	S&P 500 Media & Entertainment
S5PHRM Index	S&P 500 Pharmaceuticals, Biotech & Life Sciences
S5HCES Index	S&P 500 Health Care Equipment & Services
S5BANKX Index	S&P 500 Banks
S5DIVF Index	S&P 500 Diversified Financials
S5INSU Index	S&P 500 Insurance
S5REAL Index	S&P 500 Real Estate
S5ENRSX Index	S&P 500 Energy
S5UTILX Index	S&P 500 Utilities
S5MATRX Index	S&P 500 Materials
S5CPGS Index	S&P 500 Capital Goods
S5TRAN Index	S&P 500 Transportation
S5COMS Index	S&P 500 Commercial & Professional Services
S5RETL Index	S&P 500 Retailing
S5FDBT Index	S&P 500 Food, Beverage & Tobacco
S5FDSR Index	S&P 500 Food & Staples Retailing
S5HOUS Index	S&P 500 Household & Personal Products
S5HOTR Index	S&P 500 Consumer Services
S5CODU Index	S&P 500 Consumer Durables & Apparel
S5AUCO Index	S&P 500 Automobiles & Components
S5TELSX Index	S&P 500 Telecommunication Services
Univers STOXX 600	
SXXP Index	STOXX 600 (indice agrégé)
SX8P Index	STOXX 600 Technology
SX7P Index	STOXX 600 Banks
SXIP Index	STOXX 600 Insurance
SXFP Index	STOXX 600 Financial Services
SXDP Index	STOXX 600 Health Care
SXEP Index	STOXX 600 Oil & Gas
SX4P Index	STOXX 600 Chemicals
SXPP Index	STOXX 600 Basic Resources
SXNP Index	STOXX 600 Industrial Goods & Services

suite page suivante

(suite)

Code Bloomberg	Désignation
SXAP Index	STOXX 600 Automobiles & Parts
SXQP Index	STOXX 600 Personal & Household Goods
SX3P Index	STOXX 600 Food & Beverage
SXRP Index	STOXX 600 Retail
SXMP Index	STOXX 600 Media
SXTP Index	STOXX 600 Travel & Leisure
SXKP Index	STOXX 600 Telecommunications
SX6P Index	STOXX 600 Utilities
SX86P Index	STOXX 600 Real Estate
SXOP Index	STOXX 600 Construction & Materials
Champs Bloomberg (variables financières)	
TOT_RETURN_INDEX_NET_DVDS	Indice de performance totale (dividendes nets réinvestis)
CUR_MKT_CAP	Capitalisation boursière courante (en millions)
TOT_DEBT_TO_TOT_EQY	Dette totale / capitaux propres
TOT_DEBT_TO_EBITDA	Dette totale / EBITDA
EBITDA_MARGIN	Marge d'EBITDA (%)
PROF_MARGIN	Marge nette (%)
NET_AGGTE_DVD_YLD	Rendement du dividende net agrégé
PE_RATIO	Price-to-Earnings
PX_TO_BOOK_RATIO	Price-to-Book
PX_TO_SALES_RATIO	Price-to-Sales
PX_TO_CASH_FLOW	Price-to-Cash Flow
PX_TO_FREE_CASH_FLOW	Price-to-Free Cash Flow
PX_TO_EBITDA	Price-to-EBITDA (S&P 500 uniquement)
Taux de change	
PX_LAST (EUR/USD)	Taux de change au comptant EUR/USD

B Correspondance sectorielle GICS / ICB

Table 2 – Correspondance GICS des indices S&P 500 et STOXX 600

Code Bloomberg	Secteur GICS	Groupe / Industrie	Niveau
Univers S&P 500			
SPX Index	—	Indice agrégé	—
S5ENRSX Index	Énergie	Énergie	Secteur
S5MATRX Index	Matériaux	Matériaux	Secteur
S5CPGS Index	Industrie	Biens d'équipement	Groupe ind.

suite page suivante

(suite)

Code Bloomberg	Secteur GICS	Groupe / Industrie	Niveau
S5COMS Index	Industrie	Services commerciaux et prof.	Groupe ind.
S5TRAN Index	Industrie	Transports	Groupe ind.
S5AUCO Index	Consomm. discrétion.	Automobiles et composants	Groupe ind.
S5CODU Index	Consomm. discrétion.	Biens durables et habillement	Groupe ind.
S5HOTR Index	Consomm. discrétion.	Hôtels, restaurants et loisirs	Industrie
S5RETL Index	Consomm. discrétion.	Distribution non essentielle	Industrie
S5FDSR Index	Produits de 1re néc.	Distribution nécessaire	Groupe ind.
S5FDBT Index	Produits de 1re néc.	Aliments, boissons et tabac	Groupe ind.
S5HOUS Index	Produits de 1re néc.	Produits domestiques et de soin	Groupe ind.
S5HCES Index	Soins de santé	Équipements et services de santé	Industrie
S5PHRM Index	Soins de santé	Pharma, biotech et sciences de vie	Industrie
S5BANKX Index	Produits financiers	Banques	Industrie
S5DIVF Index	Produits financiers	Services financiers	Industrie
S5INSU Index	Produits financiers	Assurance	Industrie
S5SFTW Index	Techn. de l'information	Logiciels et services	Industrie
S5TECH Index	Techn. de l'information	Matériel technologique	Industrie
S5SSEQX Index	Techn. de l'information	Semi-conducteurs	Industrie
S5TELSX Index	Services de communication	Télécommunications	Groupe ind.
S5MEDA Index	Services de communication	Médias et divertissement	Industrie
S5UTILX Index	Services collectifs	Services collectifs	Secteur
S5REAL Index	Immobilier	SIIC et gestion immobilière	Secteur
Univers STOXX 600			
SXXP Index	—	Indice agrégé	—
SXEP Index	Énergie	Pétrole, gaz et combustibles	Industrie
SX4P Index	Matériaux	Produits chimiques	Industrie

suite page suivante

(suite)

Code Bloomberg	Secteur GICS	Groupe / Industrie	Niveau
SXPP Index	Matériaux	Métaux et exploitation minière	Industrie
SXNP Index	Industrie	Biens et services industriels	Secteur
SXOP Index	Industrie	Construction et matériaux	Industrie
SXAP Index	Consomm. discrétion.	Automobiles et composants	Groupe ind.
SXQP Index	Consomm. discrétion.	Biens durables et habillement	Groupe ind.
SXTP Index	Consomm. discrétion.	Hôtels, restaurants et loisirs	Industrie
SXRP Index	Consomm. discrétion.	Distribution non essentielle	Industrie
SX3P Index	Produits de 1re néc.	Aliments, boissons et tabac	Groupe ind.
SXDP Index	Soins de santé	Soins de santé (agrégé)	Secteur
SX7P Index	Produits financiers	Banques	Industrie
SXIP Index	Produits financiers	Assurance	Industrie
SXFP Index	Produits financiers	Services financiers	Industrie
SX8P Index	Techn. de l'information	Technologies (agrégé)	Secteur
SXKP Index	Services de communication	Télécommunications	Groupe ind.
SXMP Index	Services de communication	Médias et divertissement	Industrie
SX6P Index	Services collectifs	Services collectifs	Secteur
SX86P Index	Immobilier	SIIC et gestion immobilière	Secteur

Note : L'indice SX8P Index est représenté ici avec une entrée unique. Sans ce choix, la catégorie « Technologies de l'information » n'aurait pas eu d'équivalent européen.

C Récapitulatif des indicateurs financiers

Code Bloomberg	Nom court	Catégorie	Formule simplifiée
TOT_RETURN_INDEX_NET_DVDS	Total Return	Performance	Prix + dividendes réinvestis
CUR_MKT_CAP	Capitalisation	Taille	Cours × titres en circulation
TOT_DEBT_TO_TOT_EQY	Dette/Fonds propres	Levier	Dette / CP ×100
TOT_DEBT_TO_EBITDA	Dette/EBITDA	Levier	Dette / EBITDA_{12M}
EBITDA_MARGIN	Marge EBITDA	Rentabilité	EBITDA / CA ×100
PROF_MARGIN	Marge nette	Rentabilité	Résultat net / CA ×100
PE_RATIO	PER	Valorisation	Cours / BPA_{12M}
PX_TO_BOOK_RATIO	P/B	Valorisation	Cours / VCP
PX_TO_SALES_RATIO	P/S	Valorisation	Cours / CA par action_{12M}
PX_TO_CASH_FLOW	P/CF	Valorisation	Cours / CFO par action_{12M}
PX_TO_FREE_CASH_FLOW	P/FCF	Valorisation	Cours / FCF par action_{12M}
PX_TO_EBITDA	P/EBITDA	Valorisation	Cours / EBITDA par action_{12M}
NET_AGGTE_DVD_YLD	Dividend yield	Distribution	Div. net / Cours ×100

TABLE 3 – Récapitulatif des 13 indicateurs financiers Bloomberg. BPA : bénéfice par action ; VCP : valeur comptable par action ; CFO : cash-flow opérationnel ; FCF : free cash flow.

D Indicateurs macroéconomiques

Code Bloomberg	Description	Zone	Famille
EUGNEMU Y Index	PIB zone euro (réalisé)	Europe	Croissance
GDP CYOY Index	PIB États-Unis (réalisé, ch. 2012)	USA	Croissance
ECGDEU 19 Index	Prévision PIB zone euro	Europe	Croissance
ECGDUS 19 Index	Prévision PIB États-Unis	USA	Croissance
EHPIEU Index	IPC zone euro (gliss. annuel)	Europe	Inflation
EHPIUS Index	IPC États-Unis (gliss. annuel)	USA	Inflation
ECPIEU 20 Index	Prévision IPC zone euro	Europe	Inflation
ECPIUS 20 Index	Prévision IPC États-Unis	USA	Inflation
EONIA Index	EONIA	Europe	Taux courts
EUROO3M Index	Euribor 3 mois	Europe	Taux courts
EUROO3M Index	Euribor 3 mois ACT/360	Europe	Taux courts
GTEUR3M Govt	T-Bill français 3 mois	Europe	Taux courts
GTDEM3M Govt	T-Bill allemand 3 mois	Europe	Taux courts
USBMMY3M Index	US Treasury Bill 3 mois	USA	Taux courts
GDBR10 Index	Bund allemand 10 ans	Europe	Taux longs
GDBR30 Index	Bund allemand 30 ans	Europe	Taux longs
GTEUR10Y Govt	Taux souverain ZE 10 ans	Europe	Taux longs
GTEUR30Y Govt	Taux souverain ZE 30 ans	Europe	Taux longs
USGG10YR Index	US Generic Govt 10 ans	USA	Taux longs
USGG30YR Index	US Generic Govt 30 ans	USA	Taux longs
EUCBEIOR Index	Spread 10 ans – 3 mois ZE	Europe	Courbe des taux
OEUSKLAC Index	CLI USA (brut)	USA	Indicateurs avancés
OEUSKLAF Index	CLI USA (normalisé)	USA	Indicateurs avancés
OEOEKLAC Index	CLI Europe (brut)	Europe	Indicateurs avancés
OEOEKLAF Index	CLI Europe (normalisé)	Europe	Indicateurs avancés
OE19DGBO Index	Util. capacités ZE	Europe	Activité
OEUSDGBO Index	Util. capacités USA	USA	Activité
EUBCI Index	Confiance entreprises ZE	Europe	Confiance
USBSBUCN Index	Confiance entreprises USA	USA	Confiance
MPMIEZMA Index	PMI manufacturier ZE	Europe	PMI
MPMIEZCA Index	PMI composite ZE	Europe	PMI
MPMIEZSA Index	PMI services ZE	Europe	PMI
BISBEUR Index	Taux de change effectif euro	Europe	Change
VIX Index	Volatilité implicite S&P 500	USA	Volatilité
V2X Index	Volatilité implicite Euro Stoxx 50	Europe	Volatilité

TABLE 4 – Liste des 35 indicateurs macroéconomiques. ZE : zone euro ; CLI : Composite Leading Indicator ; PMI : Purchasing Managers' Index.